

# АКБ квадроцикла

## Энергия, мощность и температура

Редакция 13 · 01.10.2026. Два съёмных блока; каждый должен самостоятельно питать двигатель 15/30 кВт. Наружные Ш×Г×В 230×400×340 мм, цель до 40 кг. Все токи относятся к DC-стороне батареи.

| Объём блока | Целевая масса | Энергия двух блоков | Полный заряд 26S      |
|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 31,28 л     | ≤40 кг        | Около 15 кВт·ч      | 109,2 В при 4,2 В/яч. |

В первую очередь испытать имеющийся на NKON BAK 50D2 26S16P и сравнить его с Reliance RS50 после поступления. EVE 50PL и Tenpower 50XG интересны после согласования версии и партии. Molicel P50B — документированный, но более дорогой ориентир; Samsung 50S — доступный контрольный образец с принятым пределом 20 А по тесту Mooch.

Расчёт больше не задаёт условный постоянный ток батареи: он определяется запросом мощности, напряжением, просадкой и ограничениями. Контроллер должен снижать тягу по данным BMS, а не ждать аварийного отключения.

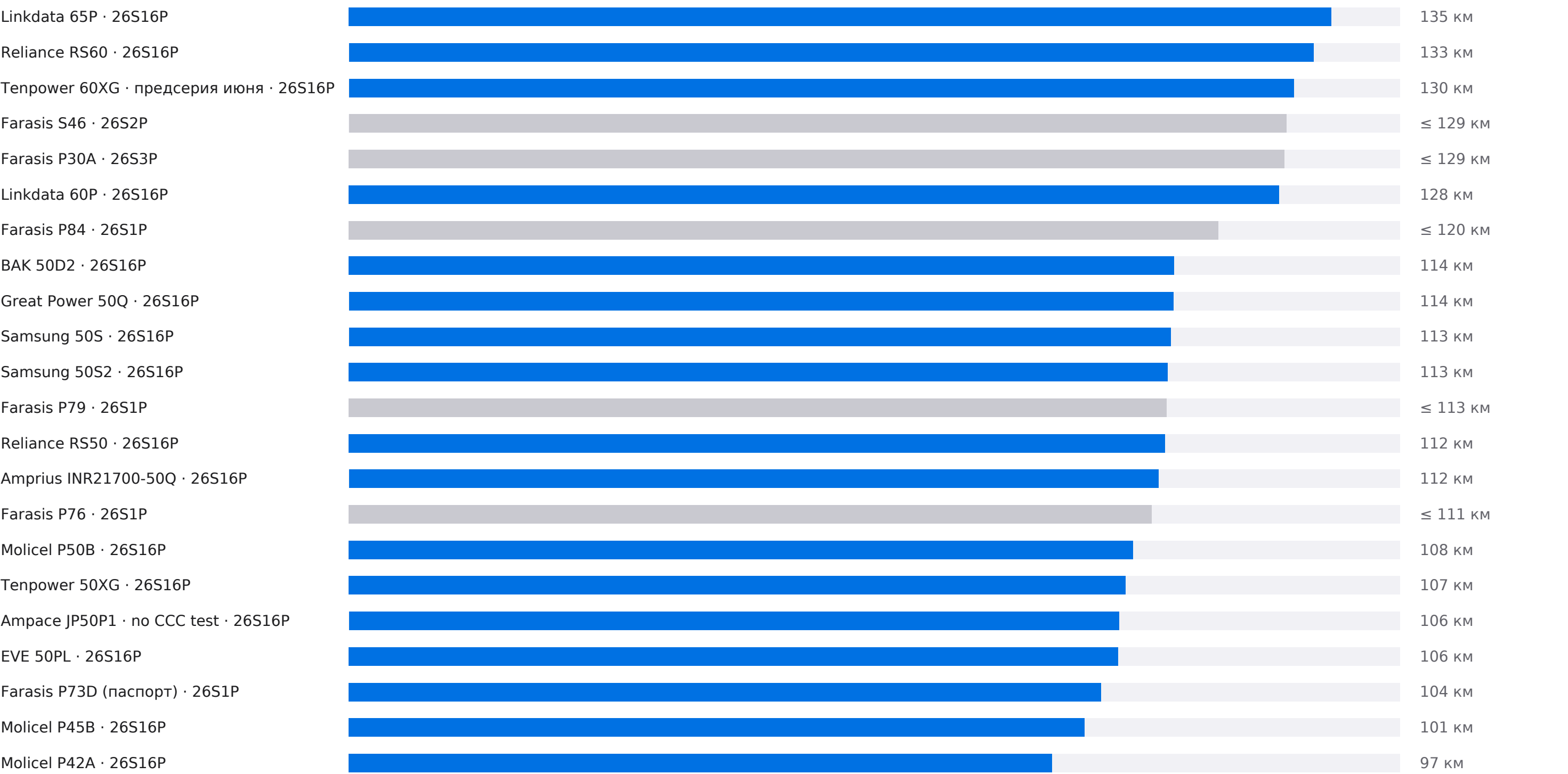
Время до первого снижения мощности и полное время до резерва показаны отдельно. Пробег — энергетический эквивалент по индексам BRP, а не сертифицированный WMTC. После снижения мощности соблюдение графика WMTC не подтверждается.

Численные температуры — предварительная модель средней температуры. Нет DCIR или применимого рейтинга тока — нет достоверного теплового прогноза. «Нет данных» не означает отсутствие нагрева.

Как читать отчёт: обзорные графики → сводка режимов → полный каталог компоновок → паспорта элементов → методика и источники → окончательный выбор. На сайте те же данные доступны с сортировкой и индивидуальными графиками.

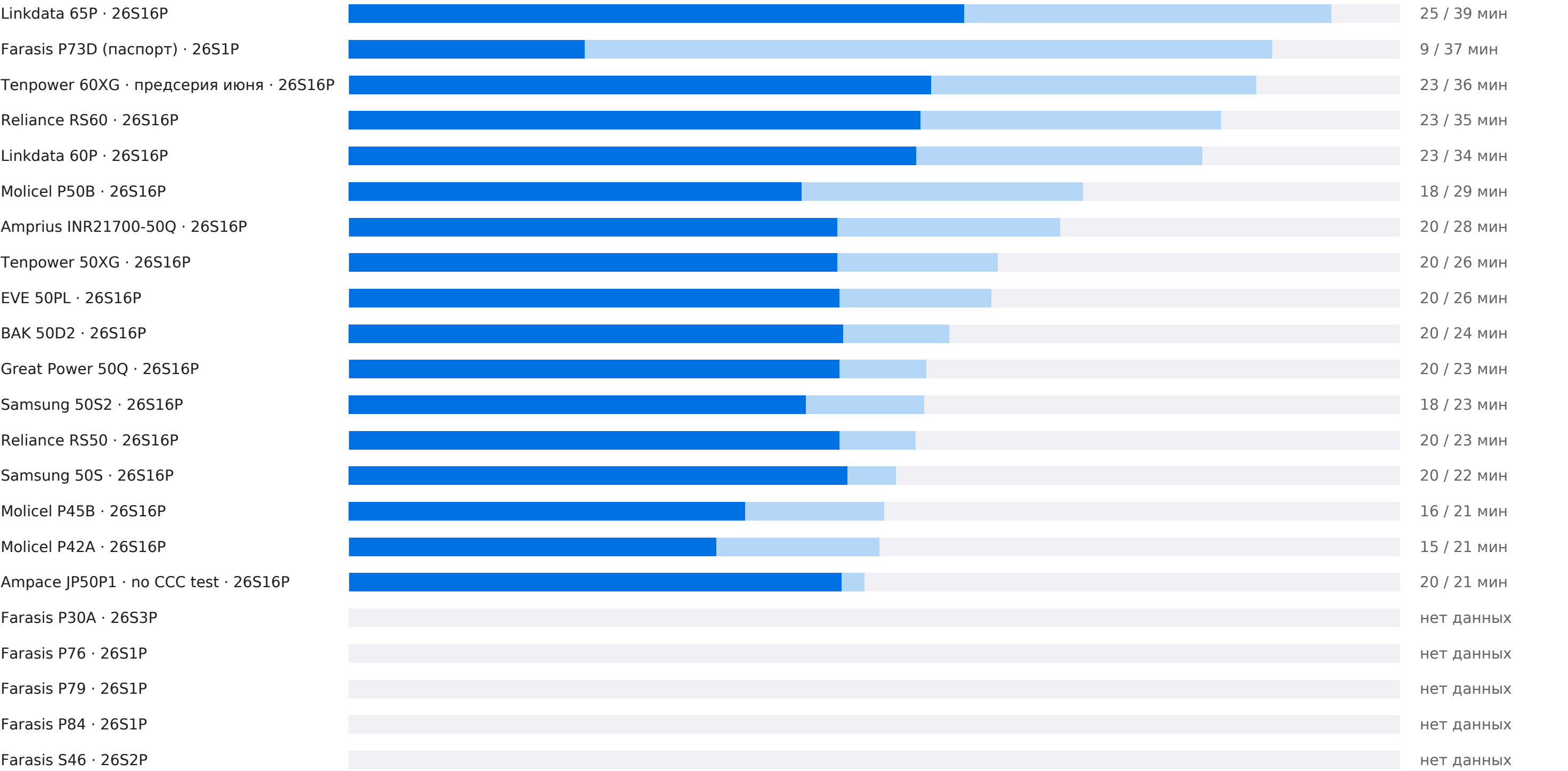
# Расчётный энергетический эквивалент кандидатов

Два одинаковых блока одновременно; умеренный сценарий; G=5 Вт/К. Синий — расчёт выданной энергии с ограничениями. Серый — только граница 85% Еном, без доказанной токоотдачи и неизвестных потерь. Километры — энергетический эквивалент по индексу WMTC, не дорожный прогноз.



# Время работы до ограничения мощности

Один блок; постоянный запрос 15 кВт на валу; G=5 Вт/К. Синий — до снижения запрошенной мощности более чем на 2%; светло-синий — работа после снижения до выбранного резерва. Модель не доказывает ресурс или отсутствие локального перегрева.



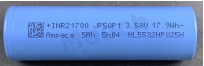
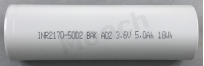
# Тепловыделение при запросе 15 кВт

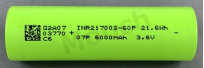
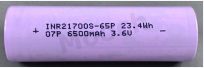
Среднее тепловыделение в ячейках одного блока за всю поездку с действующим ограничением мощности. Это не тепло при неизменных 15 кВт на всём протяжении. Неизвестные DCIR не заменены ACIR. Внешние потери линии проверяются отдельно.

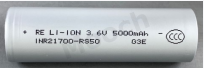
|                                         |                        |            |
|-----------------------------------------|------------------------|------------|
| Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P | <div><div></div></div> | 216 Вт     |
| Linkdata 65P · 26S16P                   | <div><div></div></div> | 243 Вт     |
| Reliance RS60 · 26S16P                  | <div><div></div></div> | 264 Вт     |
| BAK 50D2 · 26S16P                       | <div><div></div></div> | 281 Вт     |
| Amprius INR21700-50Q · 26S16P           | <div><div></div></div> | 308 Вт     |
| Linkdata 60P · 26S16P                   | <div><div></div></div> | 318 Вт     |
| Tenpower 50XG · 26S16P                  | <div><div></div></div> | 327 Вт     |
| Ampace JP50P1 · no CCC test · 26S16P    | <div><div></div></div> | 339 Вт     |
| Great Power 50Q · 26S16P                | <div><div></div></div> | 344 Вт     |
| EVE 50PL · 26S16P                       | <div><div></div></div> | 355 Вт     |
| Reliance RS50 · 26S16P                  | <div><div></div></div> | 361 Вт     |
| Farasis P73D (паспорт) · 26S1P          | <div><div></div></div> | 457 Вт     |
| Molicel P50B · 26S16P                   | <div><div></div></div> | 518 Вт     |
| Samsung 50S · 26S16P                    | <div><div></div></div> | 562 Вт     |
| Samsung 50S2 · 26S16P                   | <div><div></div></div> | 687 Вт     |
| Molicel P45B · 26S16P                   | <div><div></div></div> | 729 Вт     |
| Molicel P42A · 26S16P                   | <div><div></div></div> | 746 Вт     |
| Farasis P30A · 26S3P                    | <div></div>            | нет данных |
| Farasis P76 · 26S1P                     | <div></div>            | нет данных |
| Farasis P79 · 26S1P                     | <div></div>            | нет данных |
| Farasis P84 · 26S1P                     | <div></div>            | нет данных |
| Farasis S46 · 26S2P                     | <div></div>            | нет данных |

# Режимы: измеримые исходные данные

Один блок, 25 °C, G=5 Вт/К. Точность округления не означает точность модели. Тепло и температура из независимого DCIR имеют статус условного переноса на сборку.

| Фото                                                                                                                                                                                   | Сборка                               | Тип   | Умеренно: мин / рабочий км-экв. | 15 кВт: мин полный / всего | 15 кВт: Вт / Tmax °C | Два: мин полный / всего | G=20: мин полный / °C | Первое ограничение |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>              | Ampace JP50P1 · no CCC test · 26S16P | 21700 | 70 / 33                         | 19,7 / 20,6                | 339 / 39             | 39,3 / 41,2             | 19,7 / 36             | SOC                |
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>              | Amprius INR21700-50Q · 26S16P        | 21700 | 80 / 35                         | 19,5 / 28,4                | 308 / 43             | 39,2 / 51,2             | 19,5 / 35             | SOC                |
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>            | BAK 50D2 · 26S16P                    | 21700 | 77 / 35                         | 19,8 / 24,0                | 281 / 39             | 39,8 / 46,9             | 19,8 / 35             | SOC                |
| <div><p>Фото 50PL с CCC. График апреля 2025 и редакции паспорта рассматриваются отдельно.</p></div> | EVE 50PL · 26S16P                    | 21700 | 75 / 33                         | 19,6 / 25,7                | 355 / 44             | 39,4 / 46,6             | 19,6 / 37             | SOC                |

| Фото                                                                                                                                                                        | Сборка                   | Тип   | Умеренно: мин / рабочий км-экв. | 15 кВт: мин полный / всего | 15 кВт: Вт / Tmax °C | Два: мин полный / всего | G=20: мин полный / °C | Первое ограничение                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>   | Great Power 50Q · 26S16P | 21700 | 76 / 35                         | 19,6 / 23,1                | 344 / 41             | 39,2 / 46,3             | 19,6 / 37             | SOC                                |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                               | LG H51 · 26S16P          | 21700 | 77 / 35                         | 9,5 / 33,4                 | 542 / 56             | 39,9 / 44,6             | 11,0 / 49             | рейтинг тока ячейки                |
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>   | Linkdata 60P · 26S16P    | 21700 | 92 / 40                         | 22,7 / 34,1                | 318 / 47             | 46,6 / 58,2             | 22,7 / 36             | граница 3,0 В по измеренной кривой |
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div> | Linkdata 65P · 26S16P    | 21700 | 101 / 42                        | 24,6 / 39,2                | 243 / 44             | 49,5 / 65,4             | 24,6 / 33             | граница 3,0 В по измеренной кривой |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                               | Molicel P42A · 26S16P    | 21700 | 64 / 30                         | 14,7 / 21,2                | 746 / 55             | 33,8 / 38,8             | 16,4 / 51             | температура                        |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                               | Molicel P45B · 26S16P    | 21700 | 67 / 31                         | 15,8 / 21,4                | 729 / 55             | 36,2 / 39,7             | 17,7 / 51             | температура                        |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                               | Molicel P50B · 26S15P    | 21700 | 74 / 31                         | 16,2 / 28,7                | 513 / 55             | 36,7 / 47,2             | 18,1 / 43             | температура                        |

| Фото                                                                                                                                                                                 | Сборка                                  | Тип   | Умеренно: мин / рабочий км-экв. | 15 кВт: мин полный / всего | 15 кВт: Вт / Tmax °C | Два: мин полный / всего | G=20: мин полный / °C | Первое ограничение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                        | Molicel P50B · 26S16P                   | 21700 | 78 / 33                         | 18,1 / 29,3                | 518 / 54             | 39,2 / 49,9             | 19,3 / 42             | температура        |
| <br>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.                          | Reliance RS50 · 26S16P                  | 21700 | 75 / 35                         | 19,6 / 22,6                | 361 / 42             | 39,3 / 45,7             | 19,6 / 38             | SOC                |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                        | Reliance RS60 · 26S16P                  | 21700 | 95 / 41                         | 22,8 / 34,8                | 264 / 43             | 46,1 / 60,1             | 22,8 / 34             | SOC                |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                        | Samsung 50S · 26S16P                    | 21700 | 76 / 35                         | 19,9 / 21,8                | 562 / 49             | 40,6 / 44,5             | 19,9 / 43             | SOC                |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                        | Samsung 50S2 · 26S16P                   | 21700 | 74 / 35                         | 18,2 / 23,0                | 687 / 54             | 40,3 / 44,2             | 19,8 / 49             | температура        |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                        | Tenpower 50XG · 26S16P                  | 21700 | 76 / 33                         | 19,5 / 25,9                | 327 / 42             | 39,2 / 47,2             | 19,5 / 36             | SOC                |
| <br>Фото 60XG с кодом ZG13. График июня относится к предсерии; фото не подтверждает её параметры. | Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P | 21700 | 95 / 40                         | 23,2 / 36,2                | 216 / 40             | 46,7 / 60,7             | 23,2 / 32             | SOC                |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                        | Farasis P73D (паспорт) · 26S1P          | Pouch | 73 / 32                         | 9,4 / 36,9                 | 457 / 56             | 36,2 / 41,0             | 11,2 / 54             | температура        |

# WMTC: проверка всех конфигураций

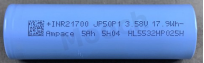
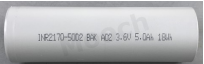
Два одинаковых блока, умеренный сценарий, 95% SOC / 25 °C, G=5 Вт/К на блок. Номинальный эквивалент = 2 × Еном / 0,11125; сценарный = Евыданная / 0,11125. Индекс BRP основан на заявленной батарее 8,9 кВт·ч и 80 км, а не измеренном расходе на клеммах. Нет скоростной трассы WMTC. При отсутствии DCIR / рейтинга тока сценарный результат неизвестен. Небольшие различия сопоставимы с погрешностью JPEG.

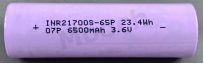
| Сборка                               | Еном / блок, кВт·ч | Номинальный эквивалент пары, км | Прежний черновик, км | Выдано, кВт·ч | Исправленный эквивалент, км | SOC в конце, % | Завершение                          |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Ampace JP50P1 · no CCC test · 26S16P | 7,49               | 134,6                           | 106,1                | 11,81         | 106,1                       | 15,9           | Минимальное напряжение группы 3,0 В |
| Amprius INR21700-50Q · 26S16P        | 7,49               | 134,6                           | 111,5                | 12,41         | 111,6                       | 11,0           | Минимальное напряжение группы 3,0 В |
| BAK 50D2 · 26S16P                    | 7,49               | 134,6                           | 110,9                | 12,65         | 113,7                       | 11,0           | Резерв SOC / энергии                |
| EVE 50PL · 26S16P                    | 7,49               | 134,6                           | 106,0                | 11,80         | 106,0                       | 16,3           | Минимальное напряжение группы 3,0 В |
| Great Power 50Q · 26S16P             | 7,49               | 134,6                           | 112,8                | 12,64         | 113,6                       | 10,2           | Резерв SOC / энергии                |
| LG H51 · 26S16P                      | 7,57               | 136,1                           | 113,3                | 12,60         | 113,3                       | 12,5           | Резерв SOC / энергии                |
| LG H52A · 26S16P                     | 7,49               | 134,6                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Linkdata 60P · 26S16P                | 8,99               | 161,5                           | 124,2                | 14,26         | 128,2                       | 15,1           | Минимальное напряжение группы 3,0 В |
| Linkdata 65P · 26S16P                | 9,73               | 175,0                           | 130,0                | 15,06         | 135,4                       | 16,7           | Минимальное напряжение группы 3,0 В |
| Lishen LR2170LE · 26S16P             | 7,49               | 134,6                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Molicel P42A · 26S16P                | 6,45               | 115,9                           | 96,9                 | 10,78         | 96,9                        | 11,3           | Резерв SOC / энергии                |
| Molicel P45B · 26S16P                | 6,74               | 121,2                           | 101,4                | 11,28         | 101,4                       | 13,5           | Резерв SOC / энергии                |
| Molicel P50B · 26S15P                | 7,02               | 126,2                           | 101,2                | 11,26         | 101,2                       | 14,2           | Минимальное напряжение группы 3,0 В |
| Molicel P50B · 26S16P                | 7,49               | 134,6                           | 108,0                | 12,02         | 108,0                       | 14,2           | Минимальное напряжение группы 3,0 В |
| Reliance RS50 · 26S16P               | 7,41               | 133,3                           | 111,0                | 12,51         | 112,5                       | 11,2           | Резерв SOC / энергии                |

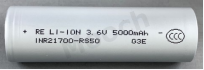
| Сборка                                  | Еном / блок, кВт·ч | Номинальный эквивалент пары, км | Прежний черновик, км | Выдано, кВт·ч | Исправленный эквивалент, км | SOC в конце, % | Завершение                          |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Reliance RS60 · 26S16P                  | 8,76               | 157,5                           | 130,4                | 14,79         | 132,9                       | 10,4           | Резерв SOC / энергии                |
| Samsung 50S · 26S16P                    | 7,49               | 134,6                           | 113,2                | 12,60         | 113,2                       | 13,5           | Резерв SOC / энергии                |
| Samsung 50S2 · 26S16P                   | 7,49               | 134,6                           | 112,8                | 12,55         | 112,8                       | 13,5           | Резерв SOC / энергии                |
| Samsung 50U · 26S16P                    | 7,49               | 134,6                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Tenpower 50SG · 26S16P                  | 7,49               | 134,6                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Tenpower 50XG · 26S16P                  | 7,49               | 134,6                           | 107,1                | 11,91         | 107,1                       | 15,0           | Минимальное напряжение группы 3,0 В |
| Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P | 8,99               | 161,5                           | 124,0                | 14,49         | 130,2                       | 13,6           | Минимальное напряжение группы 3,0 В |
| Farasis P73D (паспорт) · 26S1P          | 6,94               | 124,8                           | 103,7                | 11,53         | 103,7                       | 12,1           | Резерв SOC / энергии                |
| Farasis P30A · 26S3P                    | 8,44               | 151,7                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Farasis P51B · 26S2P                    | 9,74               | 175,0                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Farasis P73 · 26S1P                     | 6,93               | 124,5                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Farasis P76 · 26S1P                     | 7,24               | 130,2                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Farasis P79 · 26S1P                     | 7,37               | 132,6                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Farasis P84 · 26S1P                     | 7,84               | 141,0                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| Farasis S46 · 26S2P                     | 8,45               | 152,0                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| LG Chem E61V · 26S1P                    | 5,84               | 105,0                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| LG Chem E63B · 26S1P                    | 5,86               | 105,3                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |
| LG Chem E66A · 26S1P                    | 6,04               | 108,5                           | —                    | —             | —                           | —              | Нет DCIR / рейтинга тока            |

# Весь каталог: энергия и компоновка

Исходный порядок: тип → производитель → модель. Масса обвязки оценочная: цилиндры +8–13 кг, рouch по сложности +8–15 кг. Полный жидкостный контур может потребовать дополнительной массы. Корпус — для дальнейшей проработки, не гарантированный минимум.

| Фото                                                                                                                                                                     | Элемент / тип / сборка                     | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                             | Оценка для 230×400×340                                | Корпус для CAD / Δ, мм    | Обвязка до 40 кг |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <br>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.              | Ampace JP50P1 · no CCC test · 26S16P 21700 | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,95<br>38,0–43,0   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×211.4 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,05            |
| <br>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.              | Amprius INR21700-50Q · 26S16P 21700        | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,12<br>37,1–42,1   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×212.4 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,88            |
| <br>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.            | BAK 50D2 · 26S16P 21700                    | 416   | 7,49 / 14,98         | 28,70<br>36,7–41,7   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×212.2 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 11,30            |
| <br>Фото 50PL с CCC. График апреля 2025 и редакции паспорта рассматриваются отдельно. | EVE 50PL · 26S16P 21700                    | 416   | 7,49 / 14,98         | 28,29<br>36,3–41,3   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×210.9 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 11,71            |

| Фото                                                                                                                                                              | Элемент / тип / сборка         | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                             | Оценка для 230×400×340                                | Корпус для CAD / Δ, мм    | Обязка до 40 кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|  <p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p>   | Great Power 50Q · 26S16P 21700 | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,95<br>38,0–43,0   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×212.4 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,05           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                     | LG H51 · 26S16P 21700          | 416   | 7,57 / 15,14         | 29,33<br>37,3–42,3   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×211.8 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,67           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                     | LG H52A · 26S16P 21700         | 416   | 7,49 / 14,98         | 27,46<br>35,5–40,5   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.3 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 12,54           |
|  <p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p>   | Linkdata 60P · 26S16P 21700    | 416   | 8,99 / 17,97         | 28,29<br>36,3–41,3   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×212.4 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 11,71           |
|  <p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p> | Linkdata 65P · 26S16P 21700    | 416   | 9,73 / 19,47         | 29,20<br>37,2–42,2   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×213.0 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,80           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                     | Lishen LR2170LE · 26S16P 21700 | 416   | 7,49 / 14,98         | 31,20<br>39,2–44,2   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×212.1 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 8,80            |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                     | Molicel P42A · 26S16P 21700    | 416   | 6,45 / 12,90         | 29,12<br>37,1–42,1   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×210.6 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,88           |

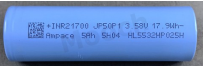
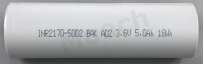
| Фото                                                                                                                                                        | Элемент / тип / сборка       | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                             | Оценка для 230×400×340                                | Корпус для CAD / Δ, мм    | Обязка до 40 кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Molicel P45B · 26S16P 21700  | 416   | 6,74 / 13,48         | 29,12<br>37,1–42,1   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.6×359.1×210.5 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,88           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Molicel P50B · 26S15P 21700  | 390   | 7,02 / 14,04         | 27,69<br>35,7–40,7   | 3 яруса 9S/9S/8S, шаг 22,5; ≈201,6×336,6×210,5 мм       | Перспективно; масса на границе                        | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 12,31           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Molicel P50B · 26S16P 21700  | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,54<br>37,5–42,5   | 3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×359,1×210,5 мм                 | Перспективно; масса на границе                        | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,46           |
| <br>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке. | Reliance RS50 · 26S16P 21700 | 416   | 7,41 / 14,83         | 27,87<br>35,9–40,9   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.0 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 12,13           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Reliance RS60 · 26S16P 21700 | 416   | 8,76 / 17,52         | 29,74<br>37,7–42,7   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×210.9 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,26           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Samsung 50S · 26S16P 21700   | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,95<br>38,0–43,0   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.9 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,05           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Samsung 50S2 · 26S16P 21700  | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,95<br>38,0–43,0   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.9 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,05           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Samsung 50U · 26S16P 21700   | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,95<br>38,0–43,0   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.9 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,05           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Tenpower 50SG · 26S16P 21700 | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,54<br>37,5–42,5   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×211.8 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,46           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Tenpower 50XG · 26S16P 21700 | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,54<br>37,5–42,5   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.5×359.0×211.5 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,46           |

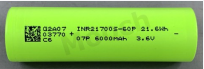
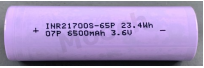
| Фото                                                                                                                                                                                   | Элемент / тип / сборка                        | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                                         | Оценка для 230×400×340                                | Корпус для CAD / Δ, мм    | Обязка до 40 кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|  <p>Фото 60XG с кодом ZG13. График июня относится к предсерии; фото не подтверждает её параметры.</p> | Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P 21700 | 416   | 8,99 / 17,97         | 29,95<br>38,0–43,0   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.5×359.0×211.5 мм             | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,05           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                          | Farasis P73D (паспорт) · 26S1P Pouch          | 26    | 6,94 / 13,88         | 24,47<br>32,5–38,5   | 2 стопки ×13 рядом; тела 207,8×294,4×185,9 мм, выводы с двух сторон | Тела помещаются; выводы и прижим требуют CAD          | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 15,53           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                          | Farasis P30A · 26S3P Pouch                    | 78    | 8,44 / 16,87         | 28,39<br>37,4–43,4   | 4 стопки: 21/18/21/18; 158×326×253,5 мм                             | Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 11,61           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                          | Farasis P51B · 26S2P Pouch                    | 52    | 9,74 / 19,47         | 29,80<br>38,8–44,8   | 4 стопки ×13, 2×2; 158×326×267,8 мм                                 | Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,20           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                          | Farasis P73 · 26S1P Pouch                     | 26    | 6,93 / 13,86         | 24,47<br>32,5–38,5   | 2 стопки ×13; 208×294×184,6 мм по каталожным размерам               | Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить       | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 15,53           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                          | Farasis P76 · 26S1P Pouch                     | 26    | 7,24 / 14,48         | 25,26<br>33,3–39,3   | 2 стопки ×13; 211×294,4×187,85 мм по каталожным размерам            | Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 14,74           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                          | Farasis P79 · 26S1P Pouch                     | 26    | 7,37 / 14,75         | 23,43<br>31,4–37,4   | 2 стопки ×13; 208×294×169,78 мм по каталожным размерам              | Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить       | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 16,57           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                          | Farasis P84 · 26S1P Pouch                     | 26    | 7,84 / 15,68         | 24,96<br>33,0–39,0   | 2 стопки ×13; 208×294×180,7 мм по каталожным размерам               | Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить       | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 15,04           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                          | Farasis S46 · 26S2P Pouch                     | 52    | 8,45 / 16,91         | 27,30<br>35,3–41,3   | 2 стопки ×26; 158,6×322×231 мм                                      | Перспективно                                          | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 12,70           |

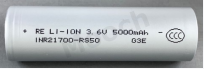
| Фото                          | Элемент / тип / сборка     | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                                  | Оценка для 230×400×340                                    | Корпус для CAD / Δ, мм    | Обязка до 40 кг |
|-------------------------------|----------------------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Фото точной модели не найдено | LG Chem E61V · 26S1P Pouch | 26    | 5,84 / 11,68         | 22,74<br>30,7–36,7   | 2 стопки по 13 рядом: 220×355×148.2 мм без выводов и прижима | Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 17,26           |
| Фото точной модели не найдено | LG Chem E63B · 26S1P Pouch | 26    | 5,86 / 11,71         | 23,08<br>31,1–37,1   | 2 стопки по 13 рядом: 228×310×195.0 мм без выводов и прижима | Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 16,92           |
| Фото точной модели не найдено | LG Chem E66A · 26S1P Pouch | 26    | 6,04 / 12,07         | 23,32<br>31,3–37,3   | 2 стопки по 13 рядом: 208×350×152.1 мм без выводов и прижима | Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 16,68           |

# Паспорта элементов и электрические ограничения

Фото служит идентификации модели; оно не подтверждает партию. В строках EVE 50PL масса выбранной редакции и независимый DCIR не принадлежат доказанно одному исполнению. На графике такой перенос условный. Сопротивление при разных длительностях импульса нельзя сравнивать как одну и ту же величину.

| Фото                                                                                                                                                                                   | Модель / тип                      | Номиналы           | Размер / масса              | Ток ячейки                                                 | Сопротивление                                                                                            | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>              | Ampace JP50P1 · no CCC test 21700 | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,35 × 70,45 мм<br>72,0 г | 40 А; условия в примечании; 60 А с температурной отсечкой  | DCIR Mooch: 5,6, 5,7 мОм; среднее 5.65 мОм<br>В модели 5,70 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос   | Mooch: оценка CDR 40 А; 60 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 5.65 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [HC20]                                                                                                                                |
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>              | Amprius INR21700-50Q 21700        | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,70 × 70,80 мм<br>70,0 г | 40 А; условия в примечании; 100 А с температурной отсечкой | DCIR Mooch: 6,92, 6,64 мОм; среднее 6.78 мОм<br>В модели 6,80 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос | Mooch: оценка CDR 40 А; 100 А только с температурным контролем до 75 °С. DCIR теста 6.78 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [HC21]                                                                                                                               |
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>            | BAK 50D2 21700                    | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,45 × 70,75 мм<br>69,0 г | 60 А с температурной отсечкой                              | ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте нет<br>В модели 5,30 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос             | Паспорт A/00: 4,95 А·ч номинально / 5,00 тип.; 60 А с отсечкой 80 °С, max 69 г. На карточке NKON строка 15 А относится по паспорту к максимальному заряду. DCIR 5,12–5,44 мОм измерен Mooch на двух образцах, возможно предсерийных; это не гарантия партии. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [BAK]                                                                        |
| <div><p>Фото 50PL с CCC. График апреля 2025 и редакции паспорта рассматриваются отдельно.</p></div> | EVE 50PL 21700                    | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,25 × 70,30 мм<br>68,0 г | 70 А с температурной отсечкой                              | ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте нет<br>В модели 7,60 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос             | Выбрана редакция из NKON «2025»: min 5 А·ч, max 68 г, 70 А / рекомендованная отсечка 75 °С, абсолютная 80 °С. Старый PDF: min 4,8 А·ч, 72 г, 125 А / 80 °С. Тест серийной версии CCC (Mooch, январь 2026) с другим паспортом 50 А: DCIR 7,6 мОм. Перенос на предлагаемую партию условен; верх массы при 72 г выше на 1,66 кг/16Р. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [EVE25] |

| Фото                                                                                                                                                                        | Модель / тип          | Номиналы           | Размер / масса              | Ток ячейки                                                 | Сопротивление                                                                                            | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>   | Great Power 50Q 21700 | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,70 × 70,80 мм<br>72,0 г | 40 А; условия в примечании; 100 А с температурной отсечкой | DCIR Mooch: 6,24 мОм; среднее 6.24 мОм<br>В модели 6,10 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос       | Mooch: оценка CDR 40 А; 100 А только с температурным контролем до 76 °С. DCIR теста 6.24 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [HC22] |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                               | LG H51 21700          | 5,00 А·ч<br>3,64 В | Ø21,27 × 70,60 мм<br>70,5 г | 20 А; условия в примечании                                 | DCIR 20±6 мОм, 25 °С / 50% SOC / 0,5С / 10 с; ACIR 12±6 В модели 20,00 мОм; Паспорт                      | LG Rev.3, 17.10.2024, promotional/TBD. Ток: 25 А при 10...25 °С; 20 А при 25...45 °С; 7,5 А выше 45 °С (до пределов среды/поверхности). H51 ≠ H51T. Для field use отсечка 2,85 В, для паспортной энергии 2,50 В. Масса max 70,5 г, TBD. [H51]                                                                                            |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                               | LG H52A 21700         | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,40 × 70,42 мм<br>66,0 г | 40 А по исследованию                                       | Открытого паспортного DCIR не найдено                                                                    | Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 66 г, 40 А с тепловым ограничением 80 °С. Исходный паспорт LG не получен; ток не помечен как подтверждённый производителем. Их модель охлаждаемой отдельной ячейки не переносится на герметичный блок. [H52A]                        |
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div>  | Linkdata 60P 21700    | 6,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,35 × 70,80 мм<br>68,0 г | 30 А; условия в примечании; 60 А с температурной отсечкой  | DCIR Mooch: 7,36 мОм; среднее 7.36 мОм<br>В модели 7,60 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос       | Mooch: оценка CDR 30 А; 60 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 7.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [HC23]  |
| <div><p>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.</p></div> | Linkdata 65P 21700    | 6,50 А·ч<br>3,60 В | Ø21,70 × 71,00 мм<br>70,2 г | 25 А; условия в примечании; 52 А с температурной отсечкой  | DCIR Mooch: 6,28, 6,16 мОм; среднее 6.22 мОм<br>В модели 6,30 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос | Mooch: оценка CDR 25 А; 52 А только с температурным контролем до 70 °С. DCIR теста 6.22 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [HC24]  |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                               | Lishen LR2170LE 21700 | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,30 × 70,70 мм<br>75,0 г | 45 А с температурной отсечкой                              | ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25 °С; DCIR не указан                                                              | Паспорт REV0 19.07.2025: max 45 А с отсечением 80 °С, масса bare ≤75 г. Официальная веб-карточка пишет 30 А: редакции не согласованы. При 25/30 А паспорт гарантирует лишь ≥60/40% ёмкости относительно 10 А. До согласования партии силовая пригодность условна; 85% энергии под высоким током не гарантированы. [LRLE]                 |

| Фото                                                                                                                                                        | Модель / тип        | Номиналы           | Размер / масса              | Ток ячейки                                                | Сопротивление                                                                                                                                                                                                                   | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Molicel P42A 21700  | 4,20 А·ч<br>3,60 В | Ø21,70 × 70,20 мм<br>70,0 г | 45 А; условия в примечании                                | DCIR 16 мОм, 10 А / 1 с; ACIR 10 мОм, 1 кГц<br>В модели 16,00 мОм; Паспорт                                                                                                                                                      | Паспорт: 45 А continuous, разряд –40...60 °С. 15,5 Вт·ч — отдельное паспортное значение. DCIR измерен импульсом 1 с; сравнение с 10-секундными значениями других ячеек условно. [P42]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Molicel P45B 21700  | 4,50 А·ч<br>3,60 В | Ø21,55 × 70,15 мм<br>70,0 г | 45 А; условия в примечании                                | DCIR тип. 15 мОм при 50% SOC; ACIR 7 мОм при 30% SOC<br>В модели 15,00 мОм; Паспорт                                                                                                                                             | Паспорт v1.4: 45 А с отсечением 80 °С. На странице продукта DCIR 13,8 мОм; для расчёта выбран паспорт 15 мОм. Согласовать редакцию поставки. Максимальная масса 70 г. [P45]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Molicel P50B 21700  | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,55 × 70,15 мм<br>71,0 г | 60 А; условия в примечании                                | DCIR тип. 12,8 мОм (50% SOC); ACIR 6,5 мОм<br>В модели 12,80 мОм; Паспорт                                                                                                                                                       | 60 А с отсечением при 80 °С поверхности. Это условие рейтинга ячейки, а не разрешённая целевая температура готового блока. Масса взята максимальная. [P50]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке. | Reliance RS50 21700 | 4,95 А·ч<br>3,60 В | Ø21,25 × 70,35 мм<br>67,0 г | 70 А с температурной отсечкой                             | ACIR ≤4 мОм; DCIR в паспорте нет<br>В модели 6,50 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос                                                                                                                                    | Паспорт A1-3: минимум 4,95 А·ч, 70 А с отсечкой 80 °С; ACIR ≤4 мОм. Принята минимальная ёмкость. Mooch, партия G3E (март 2026): DCIR 5,52–5,56 мОм; образцы предоставлены производителем. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [RS50]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Reliance RS60 21700 | 5,85 А·ч<br>3,60 В | Ø21,35 × 70,30 мм<br>71,5 г | 30 А; условия в примечании; 50 А с температурной отсечкой | DCIR Mooch: 6,16 мОм; среднее 6.16 мОм<br>В модели 6,20 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос                                                                                                                              | Mooch: оценка CDR 30 А; 50 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 6.16 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [HC25]                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                               | Samsung 50S 21700   | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,25 × 70,62 мм<br>72,0 г | 20 А; условия в примечании; 45 А с температурной отсечкой | Около 10 мОм по независимому измерению независимого обзора; ACIR ≤14 мОм, 1 кГц по паспорту. Метод независимого обзора не считать напрямую сопоставимым с DCIR Mooch. В модели 10,00 мОм;<br>Независимый тест; условный перенос | Паспорт: 25 А непрерывно и 45 А только с отсечкой 80 °С. В повторном тесте Mooch 2022 два образца дали 5,049 и 5,071 А·ч, но при 25 А до 2,5 В нагрелись выше 85 °С; для отбора принят рекомендованный автором предел 20 А. На графике постоянного тока до 2,8 В максимумы температуры составили 41/51/63/73/85/95 °С при 5/10/15/20/25/30 А. Около 10 мОм взято из отдельного измерения независимого обзора. Это Samsung 50S, не 50S2. При 26S16P запрос 30 кВт от одного блока требует около 19,6–23,8 А/яч. при 109,2–90 В, поэтому тепловой запас мал и нужен контролируемый кратковременный режим. [S50S] |

| Фото                                                                                                                                                                              | Модель / тип                         | Номиналы            | Размер / масса                    | Ток ячейки                                                | Сопротивление                                                                                                                                                                                                 | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                     | Samsung 50S2 21700                   | 5,00 А·ч<br>3,60 В  | Ø21,25 × 70,62 мм<br>72,0 г       | 25 А; условия в примечании; 45 А с температурной отсечкой | DCIR Mooch 12,9/13,8 мОм при полном заряде; среднее 13,35 мОм. Метод не сопоставлять напрямую с измерением около 10 мОм для 50S у независимого обзора. В модели 13,40 мОм; Независимый тест; условный перенос | Обновлённая версия Samsung 50S. Mooch измерил 5,111 и 5,143 А·ч, DCIR 12,9 и 13,8 мОм. При 5 и 25 А 50S2 работала немного дольше исходной 50S и на 4–7 °С холоднее; заметная прибавка времени появляется главным образом ниже 3,0–3,1 В. Автор считает паспортные 25 А обоснованными, а 45 А — только температурно ограниченным режимом до 80 °С. Версию определяют по цифре 2 на оболочке; отмечен разброс партий, поэтому входной контроль обязателен. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [TEST50S2] |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                     | Samsung 50U 21700                    | 5,00 А·ч<br>3,60 В  | Ø21,40 × 70,62 мм<br>72,0 г       | 60 А по исследованию                                      | Открытого паспортного DCIR не найдено                                                                                                                                                                         | Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 72 г, 60 А с отсечением 80 °С. Исходный паспорт Samsung не получен. Не переносить результаты охлаждаемой лабораторной модели на закрытый блок; 60 А не означают полный разряд без перегрева. [S50U]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                     | Tenpower 50SG 21700                  | 5,00 А·ч<br>3,60 В  | Ø21,35 × 70,60 мм<br>71,0 г       | 20 А; условия в примечании                                | ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25±3 °С; DCIR не указан                                                                                                                                                                 | 20 А непрерывно; температура поверхности до 60 °С. При 26S16P полный пик 30 кВт возможен только около полного заряда и с малой просадкой, далее снижается. Не путать с 50XG. [T50SG]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                     | Tenpower 50XG 21700                  | 5,00 А·ч<br>3,60 В  | Ø21,50 × 70,50 мм<br>71,0 г       | 40 А; условия в примечании; 90 А с температурной отсечкой | Mooch: DCIR 6.7/7.1 мОм при полном заряде; среднее 6.9 В модели 6,90 мОм; Независимый тест; условный перенос                                                                                                  | Mooch, 24.10.2025: возможная предсерия без CCC, 40 А непрерывно и 90 А только до 75 °С. Масса/габариты — максимумы из паспорта, приведённые автором. Batemo: образец 69.1 г, Ø21.3×70.2 мм, 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 А по методике до 72 °С, пик 49.8 А на 5 мин до 80 °С. Условия различаются. Модель использует 5 А·ч, 3.6 В, 71 г и независимый DCIR 6.9; это предварительный перенос на батарею. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [T50XG]                                                            |
|  Фото 60XG с кодом ZG13. График июня относится к предсерии; фото не подтверждает её параметры. | Tenpower 60XG · предсерия июня 21700 | 6,00 А·ч<br>3,60 В  | Ø21,50 × 70,50 мм<br>72,0 г       | 35 А; условия в примечании; 60 А с температурной отсечкой | DCIR Mooch: 5,4, 5,32 мОм; среднее 5.36 мОм В модели 5,40 мОм; Независимый тест; условный перенос                                                                                                             | Mooch: оценка CDR 35 А; 60 А только с температурным контролем до 75 °С. DCIR теста 5.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос на закупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно. [HC26]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                                                                     | Farasis IMP14294105P73D Pouch        | 73,00 А·ч<br>3,66 В | 294,40×103,90×14,30 мм<br>941,0 г | 220 А; условия в примечании; 325 А / 10 с                 | DCIR 1,16–1,37 мОм; модель использует верхнюю границу В модели 1,37 мОм; Паспорт                                                                                                                              | 25 °С / 30% SOC / 73 А / 10 с. 220 А длительно и 325 А только на 10 с при 25 °С. Номинальное напряжение для расчёта = 267 Вт·ч / 73 А·ч. Размеры тела; выводы учесть отдельно. Численный режим использует 220 А, не 10-секундный пик; перенос DCIR и общих карт на другую температуру/SOC предварительный. [P73D]                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Фото                          | Модель / тип       | Номиналы            | Размер / масса                    | Ток ячейки            | Сопротивление                                            | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото точной модели не найдено | Farasis P30A Pouch | 30,90 А·ч<br>3,50 В | 326×79×6,50 мм<br>364,0 г         | 309 А / 10 с          | DCIR не опубликован                                      | 10С/10 с при 25 °С, 50% SOC. Пакетная модель каталога Farasis. [F26A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Фото точной модели не найдено | Farasis P51B Pouch | 51,30 А·ч<br>3,65 В | 326×79×10,30 мм<br>573,0 г        | 410 А / 10 с          | DCIR не опубликован                                      | 8С/10 с при 25 °С, 50% SOC. Полная длина с выводами должна быть подтверждена. [F26A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Фото точной модели не найдено | Farasis P73 Pouch  | 73,00 А·ч<br>3,65 В | 294×104×14,20 мм<br>941,0 г       | 365 А / 10 с          | DCIR не опубликован                                      | Противоположные выводы; 365 А только 10 с при 25 °С / 50% SOC. Для 30 кВт на валу нужно ≥94 В под нагрузкой даже без запаса; длительный режим не подтверждён. [F26A]                                                                                                                                                                                                                                             |
| Фото точной модели не найдено | Farasis P76 Pouch  | 76,30 А·ч<br>3,65 В | 294,40×105,50×14,45 мм<br>971,5 г | 282 А / 10 с          | DCIR не опубликован                                      | 3,7С/10 с: 282,31 А. Предыдущая запись 365×125×12 мм не соответствует этому каталожному P76. [F26A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Фото точной модели не найдено | Farasis P79 Pouch  | 79,00 А·ч<br>3,59 В | 294×104×13,06 мм<br>901,0 г       | 474 А / 10 с          | DCIR не опубликован                                      | 6С/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,06 мм. V×Ah/масса даёт ~315 Вт·ч/кг, каталог пишет 284: запросить уточнение. Полный монтажный чертёж нужен для выводов и прижима. [F26M]                                                                                                                                                                                                                                  |
| Фото точной модели не найдено | Farasis P84 Pouch  | 84,00 А·ч<br>3,59 В | 294×104×13,90 мм<br>960,0 г       | 504 А / 10 с          | DCIR не опубликован                                      | 6С/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,9 мм. V×Ah/масса даёт ~314 Вт·ч/кг против каталожных 301. Нужны актуальный паспорт, DCIR и монтажный чертёж. [F26M]                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Фото точной модели не найдено | Farasis S46 Pouch  | 45,80 А·ч<br>3,55 В | 231×161×6,10 мм<br>525,0 г        | 458 А / 10 с          | DCIR не опубликован                                      | NCM9 / Si-graphite. Импульс только при 25 °С, 50% SOC. Каталожные размеры без подтверждённого полного чертежа. [F26A]                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Фото точной модели не найдено | LG Chem E61V Pouch | 61,00 А·ч<br>3,65 В | 355×110×11,40 мм<br>874,7 г       | 128 А по исследованию | Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены | Batemo: элемент из Audi e-tron 2019; 61 А·ч nominal, 224.7 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 128/295 А и мощности 428/978 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE61V]   |
| Фото точной модели не найдено | LG Chem E63B Pouch | 60,00 А·ч<br>3,65 В | 310×114×15 мм<br>887,8 г          | 71 А по исследованию  | Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены | Batemo: элемент из Hyundai KONA 2018; 60 А·ч nominal, 225.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 70.7/237 А и мощности 248/833 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE63B] |

| Фото                          | Модель / тип       | Номиналы            | Размер / масса              | Ток ячейки            | Сопротивление                                            | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото точной модели не найдено | LG Chem E66A Pouch | 65,00 А·ч<br>3,65 В | 350×104×11,70 мм<br>897,0 г | 121 А по исследованию | Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены | Batemo: элемент из Porsche Taycan 2020; 65 А·ч nominal, 232.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 121/297 А и мощности 408/1040 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE66A] |

# Сопротивление последовательной ветви и линии

$r$  — DCIR одной ячейки в мОм. Ветвь:  $Ns \times r$ ; эквивалент всей сборки:  $Ns/Np \times r$ . Линия дополнительно включает условный 1 мОм внешних проводников и коммутации. При неизвестном DCIR приведена формула, численного прогноза тепла нет.

| Сборка                               | Источник DCIR                      | DCIR, мОм | Ветвь, мОм | Сборка + линия, мОм | Ток ячейки для 30 кВт при $U_{ном}$ |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| Ampace JP50P1 · no CCC test · 26S16P | Независимый тест; условный перенос | 5,70      | 148,20     | 10,26               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Amprius INR21700-50Q · 26S16P        | Независимый тест; условный перенос | 6,80      | 176,80     | 12,05               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| BAK 50D2 · 26S16P                    | Независимый тест; условный перенос | 5,30      | 137,80     | 9,61                | 22,9 A / 93,6 В                     |
| EVE 50PL · 26S16P                    | Независимый тест; условный перенос | 7,60      | 197,60     | 13,35               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Great Power 50Q · 26S16P             | Независимый тест; условный перенос | 6,10      | 158,60     | 10,91               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| LG H51 · 26S16P                      | Паспорт                            | 20,00     | 520,00     | 33,50               | 22,6 A / 94,6 В                     |
| LG H52A · 26S16P                     | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 1,625r + 1          | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Linkdata 60P · 26S16P                | Независимый тест; условный перенос | 7,60      | 197,60     | 13,35               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Linkdata 65P · 26S16P                | Независимый тест; условный перенос | 6,30      | 163,80     | 11,24               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Lishen LR2170LE · 26S16P             | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 1,625r + 1          | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Molicel P42A · 26S16P                | Паспорт                            | 16,00     | 416,00     | 27,00               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Molicel P45B · 26S16P                | Паспорт                            | 15,00     | 390,00     | 25,38               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Molicel P50B · 26S15P                | Паспорт                            | 12,80     | 332,80     | 23,19               | 24,4 A / 93,6 В                     |
| Molicel P50B · 26S16P                | Паспорт                            | 12,80     | 332,80     | 21,80               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Reliance RS50 · 26S16P               | Независимый тест; условный перенос | 6,50      | 169,00     | 11,56               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Reliance RS60 · 26S16P               | Независимый тест; условный перенос | 6,20      | 161,20     | 11,08               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Samsung 50S · 26S16P                 | Независимый тест; условный перенос | 10,00     | 260,00     | 17,25               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Samsung 50S2 · 26S16P                | Независимый тест; условный перенос | 13,40     | 348,40     | 22,78               | 22,9 A / 93,6 В                     |
| Samsung 50U · 26S16P                 | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 1,625r + 1          | 22,9 A / 93,6 В                     |

| Сборка                                  | Источник DCIR                      | DCIR, мОм | Ветвь, мОм | Сборка + линия, мОм | Ток ячейки для 30 кВт при Uном |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------------------|
| Tenpower 50SG · 26S16P                  | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 1,625r + 1          | 22,9 A / 93,6 B                |
| Tenpower 50XG · 26S16P                  | Независимый тест; условный перенос | 6,90      | 179,40     | 12,21               | 22,9 A / 93,6 B                |
| Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P | Независимый тест; условный перенос | 5,40      | 140,40     | 9,78                | 22,9 A / 93,6 B                |
| Farasis P73D (паспорт) · 26S1P          | Паспорт                            | 1,37      | 35,62      | 36,62               | 360,6 A / 95,1 B               |
| Farasis P30A · 26S3P                    | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 8,667r + 1          | 125,6 A / 91,0 B               |
| Farasis P51B · 26S2P                    | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 13,000r + 1         | 180,7 A / 94,9 B               |
| Farasis P73 · 26S1P                     | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 A / 94,9 B               |
| Farasis P76 · 26S1P                     | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 A / 94,9 B               |
| Farasis P79 · 26S1P                     | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 367,4 A / 93,3 B               |
| Farasis P84 · 26S1P                     | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 367,4 A / 93,3 B               |
| Farasis S46 · 26S2P                     | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 13,000r + 1         | 185,8 A / 92,3 B               |
| LG Chem E61V · 26S1P                    | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 A / 94,9 B               |
| LG Chem E63B · 26S1P                    | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 A / 94,9 B               |
| LG Chem E66A · 26S1P                    | Нет DCIR                           | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 A / 94,9 B               |

# Отбор под исходный блок

Рабочий каталог отобран под наружные 230×400×340 мм, готовую массу не более 40 кг и самостоятельные 15/30 кВт одного блока. Удалены заведомо не проходящие варианты по подтверждённому току, минимальной массе или наружному размеру. Сборки с неполными паспортами остаются резервными и не получают обещания мощности.

Все фотографии элементов на сайте взяты из архива 21700 Battery Cell.zip. Если снимка модели в архиве нет, старое изображение убрано. Маркировка экземпляра не подтверждает характеристики другой партии.

# Обновление 30.09.2026: разряды и проверка нагрева

Загруженное фото — рейтинг 21700 от 27.09.2026; заменена прежняя сводная таблица. 23 графика архива относятся к 21700. Температуры подписаны на графиках; начальное состояние принято около 25 °C. [[ARCHIVE30](#), [RATING21700](#)]

Энергия оцифрована как интеграл  $V \, dAh$ , отдельно до 2,8 и 3,0 В. Это приближённая оцифровка JPEG, не точный E-Score. Кривые с температурной остановкой не продолжаются до номинальной ёмкости. Неполный участок не даёт полной энергии. Отдельные небольшие превышения E10 над E5 находятся в масштабе разброса образцов, нагрева и погрешности оцифровки: их нельзя трактовать как гарантированный выигрыш.

Для совпадающих идентичностей с применимыми кривыми терминальное напряжение модели интерполируется по отданным Ah и току; DCIR не вычитается из этого напряжения повторно. Ниже минимального испытанного тока используется локальная омическая поправка, выше максимума полных применимых кривых ток ограничен. Температурную зависимость  $V(Ah, I, T)$  архив не задаёт: у одиночной ячейки во время разряда росла температура, поэтому перенос на сборку остаётся предварительным. Для моделей без кривых сохранена общая OCV.

Тепловая модель не признана калиброванной по герметичному блоку. Максимумы отдельной ячейки не определяют G корпуса, с и R(SOC, T) независимо. Подбор G стенда показан только для аудита, с остатками; он не перенесён в конфигурации. В расчёт добавлены потери 1 мОм обвязки внутри коробки, Tmax и адиабатический сценарий  $G=0$ .  $G=5/20$  Вт/К требуют измерения на собранном изделии.

Вкладка «Нагрев» теперь ранжирует максимальную среднюю температуру до резерва, а не средние ватты. Средние потери показаны дополнительно; конец поездки не подменяет максимум. Снижение тяги по температуре действует, поэтому нельзя приравнивать модель к постоянному 20/30 А стендовому разряду. Горячие точки не рассчитаны.

Сохранены 24 предложения Alibaba от пользователя: A, B и Varcell. Цены разных наборов не объединяются с их остатками. JP50 не объединена с JP50P1, Linkdata 50P — с 50T, Yichuan 50PL — с EVE 50PL, T60/Q65 — с G50. Заявления о токе продавца не заменяют независимые пределы. [[QUOTE01](#)]

# Расчёт энергетического эквивалента

WMTC (Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle) — стандартизованный график скорости во времени для мототехники: остановки, разгоны, равномерное движение и торможения. График воспроизводят на стенде с заданной инерцией и сопротивлением движению. Низко-, средне- и высокоскоростные части применяются по классу машины; это не правило о долях времени на определённой мощности. UN GTR №2 первоначально описывает испытания выбросов и расхода топлива [[WMTC](#)].

BRP указывает для Outlander Electric 2026 батарею 8,9 кВт·ч, 80 км по WMTC и около 50 км average utility, сухую массу 398 кг, 20 кВт длительно / 35 кВт максимум и жидкостное охлаждение. Продолжительность пика и обязательные паузы в спецификации не приведены. Режим вашего двигателя 15/30 кВт нельзя вывести из одной лишь системы охлаждения BRP [[BRP](#)].

В этом исследовании индексы 111,25 и 178 Вт·ч/км получены из 8,9 кВт·ч / 80 и / 50 км. Это отношения заявленной энергии к пробегу BRP, а не измеренные расходы с клемм. На графике «WMTC: энергетический эквивалент» показано Евыданная / 0,11125. Рабочий эквивалент равен Евыданная / 0,178; тяжёлый маршрут оценивается при условных 250–400 Вт·ч/км.

Евыданная рассчитывается с просадкой, потерями и ограничением мощности. Использование индекса BRP для энергии на клеммах — дополнительное предположение: полезный буфер BRP неизвестен. Если контроллер снижает тягу, машина уже может не выдерживать заданный график скорости. Поэтому число километров остаётся энергетическим ориентиром, а не доказанным результатом WMTC. Реальный пробег требует дорожной нагрузки, карты КПД и измерений маршрута.

Индивидуальные кривые разряда Moosh при разных токах в расчёт Евыданная пока не подставляются. Модель использует общую OCV-кривую, DCIR, ограничение тока и 85% номинальной энергии. Эти 85% задают окно SOC и резерв, а не поправку на падение доступной ёмкости при разряде быстрее 0,5C. Поэтому отдельного универсального уменьшения ёмкости на 10% нет; для следующей версии нужны измеренные Ah или Wh каждой модели при сопоставимых токах, температуре и напряжении отсечки.

После аудита 01.10.2026 номинальный эквивалент Еном / 0,11125 показан отдельно от сценарного Евыданная / 0,11125. Исправлены обрывы зелёных кривых Reliance RS60 5 A и INR21700/50Q 10 A. Добавлены полные кривые при 1 A, когда они есть: перенос 5–10 A через постоянный DCIR не восстанавливал низкотокковый участок разряда. Кривые 1 A используются только для напряжения; отсутствие подписанной Tmax не заменяется выдуманной температурой.

Для ячеек без DCIR или карты длительного тока показана только граница по энергии: 85% Еном / индекс. Она не учитывает неизвестный нагрев и не подтверждает возможность пройти этот путь. Ниже отдельно указано, каких данных не хватает. К коэффициентам BRP не добавляется отдельный бонус рекуперации.

# Модель ограничения мощности

Расчёт идёт от мощности на валу. Приняты КПД двигателя с контроллером 88% и вспомогательная нагрузка 200 Вт:  $РАКБ = P_{вал} / 0,88 + 0,20$  кВт. Если ваши 15/30 кВт означают электрическую мощность контроллера, токи будут ниже. При 30 кВт на валу батарея отдаёт около 34,29 кВт; ток — 314 А при 109,2 В, 343 А при 100 В и 381 А при 90 В под нагрузкой. Для 26S16P это 19,6 / 21,4 / 23,8 А на ячейку. На 15 кВт — 158 / 172 / 192 А на блок.

109,2 В — верх заряда 26S по 4,2 В без нагрузки. В момент разгона напряжение ниже на  $I \times R$ . 90 В означает средние 3,462 В на группу под нагрузкой, но не фиксированный SOC. Старая, холодная или более резистивная ячейка достигает 90 В раньше. Реальная система должна смотреть на самую слабую последовательную группу, максимальную температуру и оценку SOC, а не только на сумму напряжений.

Для сопоставления выбрана проектная карта: потолок 30 кВт при SOC  $\geq 50\%$ ; плавно до 15 кВт при 20% и до 5 кВт при 10%. Это консервативный сценарий управления, а не требование производителей и не доказательство, что ниже 50% ячейка не держит ток. Для выбора иной границы нужна карта допустимой мощности конкретной ячейки по SOC, температуре и длительности импульса.

Температурный потолок запроса: 30 кВт до 45 °С, плавно 5 кВт при 55 °С и ноль при 60 °С. Отдельно действует более строгая температурная карта изготовителя, например у LG H51. Универсального снижения мощности при 90 В нет. Ток ограничивается так, чтобы расчётное напряжение каждой одинаковой группы оставалось не ниже 3,0 В. Этот нижний предел — явно выбранное допущение модели, а не паспортный предел всех элементов. Эти предварительные пороги не являются готовыми настройками BMS; для неодинаковых групп требуется дополнительный запас.

BMS рассчитывает допустимый ток разряда и заряда, а контроллер ограничивает потребление по CAN или другому согласованному интерфейсу. Обычная BMS, которая умеет только отключать MOSFET/контактор, не обеспечивает плавного снижения тяги. Нужны fail-safe при потере связи, ограничение рекуперации по напряжению/SOC/температуре и независимое аварийное отключение. Фазный ток двигателя не равен батарейному.

| Напряжение под нагрузкой | 15 кВт на валу: ток блока | 30 кВт на валу: ток блока | 30 кВт: ток ячейки 16P |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 109.2 В                  | 157,9 А                   | 314,0 А                   | 19,6 А                 |
| 105 В                    | 164,2 А                   | 326,6 А                   | 20,4 А                 |
| 100 В                    | 172,5 А                   | 342,9 А                   | 21,4 А                 |
| 95 В                     | 181,5 А                   | 361,0 А                   | 22,6 А                 |
| 90 В                     | 191,6 А                   | 381,0 А                   | 23,8 А                 |
| 85 В                     | 202,9 А                   | 403,4 А                   | 25,2 А                 |

Все строки показывают требуемый ток до ограничений по току ячейки, SOC и температуре. Ни 90 В, ни 85 В не считаются универсальным порогом мощности. Напряжение после отдыха и напряжение при полном газе не взаимозаменяемы.

# Тепловая модель и область её применимости

На каждом шаге решается  $P = I \times (U_{xx} - I \times R)$ , затем ток ограничивается паспортным рейтингом и выбранными картами SOC, температуры и напряжения. SOC уменьшается по интегралу тока. Работа начинается при 95% SOC и 25 °C, заканчивается при 10% SOC либо исчерпании 85% номинальной энергии как консервативного внутреннего энергетического бюджета. Из этого бюджета потери вычитаются один раз.

Тепло ячеек:  $R_{тепл} = \sum \text{доля} \times I^2 \times R_{ячеек}$ .  $R_{ветви} = N_s \times r$ ;  $R_{сборки} = N_s / N_p \times r$ ;  $R_{линии} = R_{сборки} + 1 \text{ мОм}$ . Дополнительный 1 мОм для шин, соединений, кабелей и коммутации — условие расчёта, а не установленное сопротивление вашего блока. В температуре учтено тепло ячеек и условного 1 мОм обвязки внутри корпуса; локальный нагрев BMS/разъёмов нужно проверять отдельно.

Температура считается по  $C \times dT/dt = R_{тепл} - G \times (T - 25)$ . Приняты  $C = \text{масса ячеек} \times 1000 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{K)}$  и  $G = 5 \text{ Вт/K}$  для слабого теплоотвода; вариант  $G = 20 \text{ Вт/K}$  показывает эффект улучшенного теплоотвода. Значения  $G$  не измерены, их нельзя автоматически приписать любому закрытому корпусу или жидкостному контуру. Расчёт показывает среднюю температуру; горячая точка внутри модуля может быть выше.

Кривая  $U_{xx}(\text{SOC})$  общая и условная, от 4,2 до 2,5 В; это не измеренная карта каждой модели. DCIR ниже 50% SOC условно растёт до 1,6 начального значения при 10%. Влияние нагрева на DCIR, поляризация, энтропийное тепло, разброс ячеек и старение не идентифицированы. Результат — предварительный отбор, с чувствительностью к сопротивлению, а не прогноз с точностью до десятых градуса [THERM].

У BAK 50D2, RS50 и EVE 50PL паспорт содержит ACIR, а для модели использован отдельно обозначенный DCIR из независимого теста. ACIR нельзя подставлять вместо DCIR. У P50B паспорт даёт 12,8 мОм, Moosh измерил 8,2 мОм; это разные процедуры и образцы, поэтому паспортная оценка нагрева выше. Без одинакового теста DCIR всех кандидатов нельзя ранжировать их с лабораторной точностью.

Умеренный сценарий: 10% времени без тяги, 75% при 3 кВт, 12% при 10 кВт и 3% при запросе 30 кВт. Активный: 5% / 45% / 35% / 15% при 0 / 5 / 15 / 30 кВт. Это инженерные сценарии, не статистика владельцев и не WMTC. Тепло усреднено по долям; последовательность отдельных импульсов не моделируется. Постоянный запрос 30 кВт — проверочный режим батареи, не разрешение длительной работы двигателя на пике.

| Сборка                 | 0,75×R: мин полный / Т конца | 1,5×R: мин полный / Т конца |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| BAK 50D2 · 26S16P      | 19,8 / 35,6 °C               | 19,8 / 45,1 °C              |
| EVE 50PL · 26S16P      | 19,6 / 38,7 °C               | 19,3 / 51,1 °C              |
| Molicel P50B · 26S16P  | 19,3 / 46,3 °C               | 13,2 / 53,5 °C              |
| Reliance RS50 · 26S16P | 19,6 / 38,1 °C               | 19,6 / 50,0 °C              |

Чувствительность для запроса 15 кВт, одного блока, G=5. Множители сопротивления выбраны для проверки устойчивости вывода, не являются доверительным интервалом измерений.

# Данные независимых испытаний

В сравнении Nelvick Berrios на 40 A RS50 отдал 17,24 Вт·ч при максимуме 74,3 °C, EVE 50PL — 16,53 Вт·ч / 72,5 °C; P50B — 13,45 / 86,0, Samsung 50S — 5,77 / 86,7. Это публикация продавца DIY500AMP и тест конкретных экземпляров. Температуры последних двух превышают паспортную отсечку 80 °C, поэтому такой результат нельзя считать штатным допустимым режимом. В тесте участвовал BAK 45D, не BAK 50D2 [TEST40].

На 20 A найден оригинальный тест HKJ / Lygte для Molicel P42A с графиками напряжения, энергии и температуры. В повторном тесте Mooch два Samsung 50S дали 5,049 и 5,071 А·ч, но при 25 A до 2,5 В оба нагрелись выше 85 °C; автор рекомендует не более 20 A длительно. Отдельный тест независимый обзор оценивает внутреннее сопротивление 50S примерно в 10 мОм. На графике постоянного тока до 2,8 В максимальная температура составила 41/51/63/73/85/95 °C при 5/10/15/20/25/30 A [TEST20, TEST25, TEST50SIR].

Samsung 50S2 внесена отдельно как обновлённая версия. Mooch получил 5,111 и 5,143 А·ч и DCIR 12,9/13,8 мОм. При 5 и 25 A она работала немного дольше исходной 50S и была на 4–7 °C холоднее; прибавка времени заметна главным образом ниже 3,0–3,1 В. Паспортные 25 A автор считает обоснованными, а 45 A допускаются только до 80 °C. Около 10 мОм для 50S и 12,9/13,8 мОм для 50S2 получены разными методами и не используются как прямое сравнение поколений [TEST50S2].

В паспорте Reliance RS50 есть разряд на 20 A: относительная ёмкость ≥96%; на 30 A ≥95% при заданных условиях. Это не равно сохранению такой же доли энергии. Свежий повторный тест Mooch (партия G3E, март 2026) даёт DCIR 5,52–5,56 мОм. У BAK 50D2 измерены 5,12–5,44 мОм на двух, возможно предсерийных, образцах. Эти данные обосновывают отбор на испытание, но не гарантируют параметры всей партии [RS50, TRS, TBAK].

EVE 50PL нельзя описывать единственным числом «125 А». В NKON одновременно размещены старый PDF с 125 A / max 72 г и документ «2025» с 70 A / max 68 г. У Mooch в январе 2026 испытана серийная CCC-версия с паспортом 50 A и DCIR 7,6 мОм. Модель использует этот измеренный DCIR как условный ориентир и лимит 50 A; массу 68 г — по выбранному PDF. Поставщик должен подтвердить, что эти данные применимы к предлагаемому исполнению [EVE25, EVEOLD, TEVE].

| Ток         | Ячейки                   | Источник                | Результат / ограничение                                                                        |
|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 A        | Molicel P42A             | HKJ / Lygte             | Есть отдельный температурный график 20 A; одиночная ячейка, не закрытый блок.                  |
| 25 A        | Samsung 50S              | Mooch, 2022             | Более 85 °C к разряду до 2,5 В; автор рекомендует ≤20 A длительно.                             |
| 5–30 A      | Samsung 50S              | независимый обзор, 2021 | Около 10 мОм; график до 2,8 В показывает рост максимума температуры от 41 до 95 °C.            |
| 5 / 25 A    | Samsung 50S2             | Mooch, 2025             | 5,111/5,143 А·ч; DCIR 12,9/13,8 мОм; на 4–7 °C холоднее 50S.                                   |
| 20 / 30 A   | Reliance RS50            | Паспорт A1-3            | ≥96% / ≥95% относительной ёмкости; это не сравнение энергии разных марок.                      |
| 40 A        | RS50 / 50PL / P50B / 50S | Nelvick, 2025           | Сопоставление энергии и температуры; версии и превышение 80 °C ограничивают перенос.           |
| Разные токи | RS50 / BAK 50D2 / 50PL   | Mooch, 2026             | Измеренный DCIR и свежие партии. Единого сопоставимого набора на 20–25 A для всех моделей нет. |

# Корпус, термостатирование и параллельная работа блоков

Наружный объём 230×400×340 мм — 31,28 л. Для 26S16P на 21700 предварительная схема: три яруса 9S / 9S / 8S, шаг центров 22,5 мм; голая сетка около 202×359×212 мм. При стенке 2 мм остаётся около 24 мм суммарно по ширине и 37 мм по глубине. Этого нельзя заранее обещать для любой шины, оболочки и теплоотвода.

Предлагаемый корпус означает отправную точку CAD, а не подтверждённый сборочный чертёж.

В массу цилиндрического блока добавлены 8–13 кг на корпус, фиксаторы/изоляцию, токоведущие детали, BMS/контакты, предзаряд, предохранитель, разъёмы, датчики, обогрев и ручки. Это оценочный резерв. Полный жидкостный контур может добавить ещё 2–5 кг сверх него. Для лимита 40 кг допустимая масса всей обвязки у 26S16P: RS50 около 12,13 кг, BAK 50D2 11,30 кг, EVE 50PL 11,71 кг при 68 г/ячейку, P50B 10,46 кг.

У rouch усилие прижима задаёт изготовитель. Межъярусные рамки должны передавать вес на корпус, а не через нижнюю ячейку или выводы; ориентация сама по себе этого не решает. Нужны допуски и рост толщины в конце ресурса, безопасная зона выводов, изоляция от корпуса и компенсация вибраций. Farasis P73/P79/P84 имеют каталожную ширину около 104 мм, не 363,4 мм. Все три каталожных размера известны и приведены в таблице. Рабочий чертёж нужен отдельно для монтажных припусков, выводов и прижима.

Закрытый корпус требует проводящего пути от ячеек к охлаждаемой поверхности: распределяющие пластины или профиль, электрически изолирующий тепловой интерфейс, затем корпус/холодная плита. Воздух внутри и мягкий теплоизолирующий наполнитель сами по себе не охлаждают. Внешний радиатор с насосом помогает только при рассчитанном тепловом контакте; для съёмности нужны подходящие разъёмы и, при жидкости, сухие быстроразъёмы.

Обогрев: распределённые нагреватели на теплопроводящих пластинах, несколько датчиков в холодных и горячих зонах и независимый ограничитель. Не клеить мощный локальный нагреватель к rouch. Для 30 кг ячеек подъём от –20 до +10 °C при условных 1000 Дж/(кг·K) требует 0,25 кВт·ч без потерь; нагреватель 200 Вт — минимум 75 минут. Корпус и теплоутечки увеличат время и расход. Заряд и рекуперация разрешаются только по температурной карте конкретного элемента.

Два одинаковых блока одновременно делят ток примерно пополам: тепло каждого при том же сопротивлении падает примерно вчетверо. Последовательная смена блоков такой выгоды не даёт. Перед параллельным подключением выравнивают напряжения; нужны предзаряд, контактное управление и отдельная защита каждого блока. Произвольный «диодный объединитель» может блокировать рекуперацию. При отключении одного блока контроллер немедленно пересчитывает лимит оставшегося.

26S16P — 416 элементов и около 94 В номинально для 3,6-вольтовых ячеек. 16S26P — около 58 В номинально: порядок S/P критичен. Название DALY и кабель 50–70 мм² не подтверждают пригодность сборки. Нужны конкретная BMS, поддержка динамических лимитов, рейтинг коммутации при полном напряжении, потери шин и разъёмов, механический расчёт. Даже 40 кг неудобны для ручного съёма: желательны направляющие и опора/тележка.

# Обновление рынка NKON и испытаний

Samsung 50S и 50S2 теперь хранятся как разные модели. Для 50S добавлены независимая оценка сопротивления около 10 мОм и температурные точки графика 5–30 А. Для 50S2 добавлены 5,111/5,143 А·ч, DCIR 12,9/13,8 мОм, E-Scores 5–20 А и сравнение температуры с 50S. Для Samsung 50S/50S2 в новом архиве нет токовых кривых: прежние числовые результаты сохранены, их модель по-прежнему использует общую OCV [[TEST25](#), [TEST50SIR](#), [TEST50S2](#)].

Для основной таблицы кандидатов зафиксированы карточки и цены NKON. Добавлены BAK 50D2, Samsung 50S, Molicel P42A/P45B и Reliance RS60; сохранены оптовые ступени и расчёт стоимости на 416/832 ячейки либо на фактическое число в конфигурации. Доставка не включена, наличие относится к снимку 21.09.2026. Точные предложения Amprius 50Q, Great Power 50Q и Linkdata 60P/65P на NKON не найдены.

Амрасе разделена по идентичности: карточка NKON относится к JP50, а независимый тест Mooch — к JP50P1. До подтверждения паспорта и маркировки партии результаты JP50P1 не считаются характеристиками продаваемой JP50. Ячейки 6000 мА·ч и выше остаются в расчётах, но понижены в закупочном рейтинге из-за редкости, отсутствия стабильных остатков и трудности набора 416–832 одинаковых элементов.

Тепpower 50XG добавлен в расчёт 26S16P: 7.488 кВт·ч номинально на блок, 29.536 кг ячеек по 71 г max. Оценка готового блока 37.5–42.5 кг. Mooch: DCIR 6.9 мОм и 40 А CDR; возможная предсерия. Batemo получил 35.4 А по другой процедуре. Это разные условия, не противоречащие паспортные пределы. [[T50XG](#)] [[BT50XG](#)]

Фото Mooch 27.09.2026: 42 записи 21700 с ёмкостью >4 А·ч, E-Scores до 2.8 В. На 21.09.2026 реестр содержит 51 тему форума; структурированные данные извлечены из 48 страниц, три записи оставлены как ссылки. Полная числовая таблица, ссылки и статусы доступны на сайте и в CSV. E-Scores Linkdata 50T и Great Power 60Q теперь взяты из нового фото. [[ECF](#)] [[L50T](#)] [[GP60Q](#)]

У LG E61V/E63B/E66A энергия C/10 измерена Batemo, а не гарантирована для тягового режима. Извлечены EV-образцы; текущее состояние покупаемой партии неизвестно. В каталоге показаны 26S1P и дополнительный E66A 26S2P; последний превышает 40 кг ещё до обвязки. Без DCIR и подтверждённой токовой карты тепловой расчёт не строится. [[BE61V](#)] [[BE63B](#)] [[BE66A](#)]

90 В остаётся примером напряжения под нагрузкой. Для 26S по 3.6 В номинал 93.6 В, полный заряд 109.2 В. SOC нельзя определять по одной фиксированной границе 90 В без OCV-кривой, температуры и компенсации просадки.

# Новые разряды: энергия и температура при 20 А

23 графика пользователя от 01.10.2026. Энергия — приближённая оцифровка  $\int V \, dAh$ ; температуры — подписанные максимумы при начальных около 25 °C. Порог модели 3,0 В показан отдельно от Mooch 2,8 В. Конфликт BAK 65E 25/30 А не исправлен догадкой. Амрасе: имя файла CCC, подпись по CCC; используется подпись.

| Модель / версия                               | Дата       | ≈Wh до 2,8 В | ≈Wh до 3,0 В | ≈Ah до 3,0 В | Tmax, °C | ΔT от 25 °C |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Linkdata 65P                                  | 2026-06-11 | 20,16        | 17,91        | 5,10         | 58       | 33          |
| BAK 65E · gray legend 25 A / curve label 30 A | 2026-03-24 | 19,38        | 17,38        | 5,07         | 67       | 42          |
| Reliance RS60                                 | 2026-05-19 | 18,80        | 17,28        | 4,91         | 59       | 34          |
| Tenpower 60XG                                 | 2026-06-25 | 19,13        | 17,27        | 4,89         | 56       | 31          |
| Great Power 60Q · CCC                         | 2026-08-22 | 18,50        | 16,62        | 4,72         | 53       | 28          |
| Reliance RH60                                 | 2026-05-01 | 17,97        | 16,33        | 4,73         | 67       | 42          |
| Linkdata 60P                                  | 2026-05-03 | 18,05        | 16,28        | 4,65         | 59       | 34          |
| Linkdata 55P                                  | 2026-08-02 | 17,52        | 16,13        | 4,53         | 54       | 29          |
| Great Power 50Q                               | 2026-05-07 | 16,55        | 15,44        | 4,39         | 51       | 26          |
| Reliance RS50 · small spiral CCC retest       | 2026-05-05 | 16,55        | 15,40        | 4,33         | 53       | 28          |
| BAK 50D2                                      | 2026-05-03 | 16,45        | 15,33        | 4,31         | 50       | 25          |
| Linkdata 50T (not 50P)                        | 2026-08-17 | 16,39        | 15,30        | 4,24         | 49       | 24          |
| Amprius INR21700/50Q · identity unconfirmed   | 2026-02-27 | 16,31        | 15,09        | 4,30         | 51       | 26          |
| Tenpower 50XG                                 | 2025-10-12 | —            | 14,98        | 4,22         | 48       | 23          |
| Ampace JP50P1 · no CCC logo                   | 2026-01-06 | 16,01        | 14,77        | 4,16         | 50       | 25          |
| EVE 50PL · April 2025                         | 2025-04-10 | 15,58        | 14,49        | 4,09         | 47       | 22          |
| Molicel P50B · production                     | 2025-01-04 | 15,20        | 14,04        | 4,02         | 54       | 29          |
| Molicel P50B · engineering sample             | 2024-02-18 | 15,04        | 13,90        | 3,99         | 55       | 30          |
| LG H51T (not H51)                             | 2025-10-18 | 14,59        | 13,08        | 3,81         | 71       | 46          |

# Проверка прежней тепловой модели по разрядам

Одинаковый постоянный ток до конца наблюдаемого участка;  $c=1000$  Дж/(кг·К), прежний DCIR и множитель SOC.  $G=5/416$  и  $20/416$  распределяют условный теплоотвод 416-ячеечного блока поровну. Снижение мощности отключено только для этого сопоставления. Числа не являются измеренным теплоотводом стенда или прогнозом рабочей температуры готового блока.

| Модель                                      | I, A | Измерено, °C | G=5/416, °C | G=20/416, °C | Подгонка стенда, °C | Остаток, °C |
|---------------------------------------------|------|--------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| Ampace JP50P1 · no CCC logo                 | 20   | 50,0         | 52,0        | 47,5         | 49,1                | -0,9        |
| Amprius INR21700/50Q · identity unconfirmed | 20   | 51,0         | 59,5        | 53,6         | 47,6                | -3,4        |
| BAK 50D2                                    | 20   | 50,0         | 52,0        | 47,3         | 48,2                | -1,8        |
| EVE 50PL · April 2025                       | 20   | 47,0         | 61,4        | 55,2         | 42,9                | -4,1        |
| Great Power 50Q                             | 20   | 51,0         | 55,7        | 50,5         | 47,8                | -3,2        |
| Linkdata 60P                                | 20   | 59,0         | 67,0        | 58,8         | 59,5                | 0,5         |
| Linkdata 65P                                | 20   | 58,0         | 63,2        | 55,3         | 57,6                | -0,4        |
| Molicel P50B · production                   | 20   | 54,0         | 83,1        | 73,6         | 51,3                | -2,7        |
| Reliance RS50 · small spiral CCC retest     | 20   | 53,0         | 59,5        | 53,4         | 48,8                | -4,2        |
| Reliance RS60                               | 20   | 59,0         | 59,8        | 53,2         | 61,5                | 2,5         |
| Tenpower 50XG                               | 20   | 48,0         | 60,0        | 54,1         | 44,0                | -4,0        |
| Tenpower 60XG                               | 20   | 56,0         | 55,5        | 49,6         | 55,3                | -0,7        |

Максимумы без T(t) не идентифицируют независимо R(SOC,T), теплоёмкость и конвекцию. Подобранный G стенда не переносится в блок. В рабочую модель добавлены потери обвязки внутри корпуса, сценарий G=0 и максимум температуры; G=5/20 остаются сценарными до испытания собранного блока.

# Отдельные предложения Alibaba — 01.10.2026

Предложения пользователя от 30.09 и 01.10.2026. А и В — отдельные наборы цен без имени продавца; V — ранее названный Varcell. Веб-цены не проверялись.. Без доставки, налогов, пошлин, BMS и корпуса. MOQ, объём скидки и условия оплаты не указаны; сумма на блок — арифметическая оценка при неизменной цене/шт. Статус «цена получена» не подтверждает остаток на складе. Разные предложения не усредняются; цена не означает подтверждённое наличие. Повторённые пользователем позиции Varcell сохранены один раз.

| Модель                           | USD/шт. | Предложение / продавец                            | Статус                  | 416 шт., USD | 832 шт., USD | Ограничение идентичности                                                                 |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yichuan 21700 50PL 5000 мА·ч 10C | 2,75    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-09-30 | Цена получена           | 1144,00      | 2288,00      | Наименование продавца. Не приравнено к EVE 50PL; изготовитель и паспорт не подтверждены. |
| Great Power 50Q                  | 2,75    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-09-30 | Цена получена           | 1144,00      | 2288,00      | 50 А — заявление продавца; в расчёте сохранён отдельный предел по независимому тесту.    |
| Linkdata INR21700S-50P           | 3,05    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-09-30 | Цена получена           | 1268,80      | 2537,60      | Не Linkdata 50T из архива; результаты 50T не перенесены.                                 |
| Varcell T60                      | 4,30    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-09-30 | Цена получена           | 1788,80      | 3577,60      | 6000 мА·ч/40 А заявлены продавцом; в архиве испытания другой модели G50.                 |
| Linkdata 65P                     | 7,45    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-09-30 | Цена получена           | 3099,20      | 6198,40      | 52 А на предложении не приравнены к разрешённому длительному току.                       |
| Varcell Q65                      | 3,60    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-09-30 | Цена получена           | 1497,60      | 2995,20      | 6500 мА·ч/40 А заявлены продавцом; идентичность базовой ячейки не подтверждена.          |
| Reliance RS50                    | 3,70    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01 | Цена получена           | 1539,20      | 3078,40      | При поставке сверить CCC/spiral и редакцию с графиком.                                   |
| Reliance RS60                    | —       | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01 | Нет в наличии           | —            | —            | Цена не сообщена.                                                                        |
| BAK 50D2                         | —       | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01 | Нет в наличии           | —            | —            | Отсутствие у Varcell не отменяет отдельный снимок NKON.                                  |
| BAK 60D                          | —       | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01 | Нет в наличии           | —            | —            | Не BAK 65E; испытаний 60D в архиве нет.                                                  |
| EVE 50PL                         | 2,70    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01 | Цена получена           | 1123,20      | 2246,40      | Перед заказом подтвердить редакцию и массу.                                              |
| Tenpower 50XG                    | 3,45    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01 | Цена получена           | 1435,20      | 2870,40      | Сверить серийную партию и массу.                                                         |
| Tenpower 60XG                    | —       | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01 | Ожидается подтверждение | —            | —            | Цена и наличие ожидают подтверждения.                                                    |

| Модель          | USD/шт. | Предложение / продавец                                    | Статус        | 416 шт., USD | 832 шт., USD | Ограничение идентичности                                                                                   |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linkdata 60P    | 5,40    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01         | Цена получена | 2246,40      | 4492,80      | Условия тока и температуры по независимому тесту показаны отдельно.                                        |
| Great Power 60Q | 3,75    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01         | Цена получена | 1560,00      | 3120,00      | График CCC от 22.08.2026 добавлен; паспорт/масса для сборки требуют подтверждения.                         |
| Ampace JP50     | 3,45    | Varcell / varcelltech.en.alibaba.com · 2026-10-01         | Цена получена | 1435,20      | 2870,40      | Предложение JP50 отдельно от испытанной JP50P1 по CCC.                                                     |
| EVE 50PL        | 2,99    | Alibaba · предложение A (продавец не указан) · 2026-10-01 | Цена получена | 1243,84      | 2487,68      | Продавец и партия не названы; наличие и редакцию подтвердить.                                              |
| Reliance RS50   | 3,67    | Alibaba · предложение A (продавец не указан) · 2026-10-01 | Цена получена | 1526,72      | 3053,44      | Продавец и партия не названы; наличие и редакцию подтвердить.                                              |
| Samsung 50S     | 2,79    | Alibaba · предложение A (продавец не указан) · 2026-10-01 | Цена получена | 1160,64      | 2321,28      | Продавец и партия не названы; наличие и редакцию подтвердить. 50S не приравнен к 50S2.                     |
| BAK 50D2        | 3,33    | Alibaba · предложение B (продавец не указан) · 2026-10-01 | Цена получена | 1385,28      | 2770,56      | Продавец и партия не названы; наличие и редакцию подтвердить.                                              |
| EVE 50PL        | 3,28    | Alibaba · предложение B (продавец не указан) · 2026-10-01 | Цена получена | 1364,48      | 2728,96      | Продавец и партия не названы; наличие и редакцию подтвердить.                                              |
| Tenpower 60XG   | 5,20    | Alibaba · предложение B (продавец не указан) · 2026-10-01 | Цена получена | 2163,20      | 4326,40      | Продавец и партия не названы; наличие и редакцию подтвердить. Предсерия / ZG13 не определены предложением. |
| Linkdata 60P    | 5,30    | Alibaba · предложение B (продавец не указан) · 2026-10-01 | Цена получена | 2204,80      | 4409,60      | Продавец и партия не названы; наличие и редакцию подтвердить.                                              |
| Ampace JP50P1   | 3,98    | Alibaba · предложение B (продавец не указан) · 2026-10-01 | Цена получена | 1655,68      | 3311,36      | Продавец и партия не названы; наличие и редакцию подтвердить. JP50P1 не приравнен к JP50.                  |

Приложенный рейтинг 21700 — 27.09.2026

Новый рейтинг 21700 от 27.09.2026; E-Scores до 2,8 В. Предсерия 60XG и ZG13 различаются. Автор просит не распространять после 27.03.2027 без обновления.

| 21700 Battery Ratings and Energy Scores (E-Scores) — Based on testing by Battery Mooch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------|
| Updated September 27, 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             | Do not share after March 27, 2027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Do not use this table unless you fully understand and agree with everything in the red boxes below                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Use of this battery is AT YOUR OWN RISK.<br>Misusing or mishandling lithium-ion batteries can pose a SERIOUS RISK of personal injury or property damage. Never use a Li-Ion battery outside of a fully protected battery pack. Never exceed any of the battery's true ratings, never let it get colder than 0°C or hotter than 60°C, and keep the plastic wrap and top insulating ring in perfect condition. Never use a battery that is physically damaged in any way. |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| The table below only notes the estimated continuous current rating at the time I tested the batteries. Any genuine battery not in a Samsung, Sony, Murata, LG, Panasonic, Sanyo, BAK, DLG, DMEGC, EVE, Lishen, Sinowatt. or Molicel original plastic wrap can change at any time! The numbers below are only valid for the particular batteries I tested.                                                                                                               |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| How to choose the longest running battery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| 1) Choose the blue E-Scores column (5A-40A) that best matches the current or power level you will be running at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| 2) Choose the batteries with the highest E-Scores in that column. These are the highest performers (will run longest).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| 3) Make sure your choices have a high enough current rating using the yellow Estimated CDR column.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| THIS TABLE USES DISCHARGES DOWN TO 2.80V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| For longer cell life I recommend not going over the Estimated CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |               |                    | DC Internal Resistance (milliohms) | E-Scores (higher is better)*** |            |            |            |            |             |             | Date Tested (mm/dd/yy)            | For longer cell life I recommend not going over the Estimated CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                  | DC Internal Resistance (milliohms) | E-Scores (higher is better)*** |            |            |            |            |             |             | Date Tested (mm/dd/yy) |
| Battery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rated mAh | Tested mAh | Rated CDR/TL  | Estimated CDR/TL   |                                    | At 5A/15W                      | At 10A/30W | At 15A/45W | At 20A/60W | At 30A/90W | At 40A/120W | At 50A/150W |                                   | Battery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rated mAh | Tested mAh | Rated CDR/TL   | Estimated CDR/TL |                                    | At 5A/15W                      | At 10A/30W | At 15A/45W | At 20A/60W | At 30A/90W | At 40A/120W | At 50A/150W |                        |
| Ampace JP40 (with diff ser num+code boxes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4000      | 4000       | 45A/60A       | 45A/60A            | 6.0                                | 14.1                           | 14.1       | —          | 13.9       | 13.6       | 13.3        | —           | 12/29/24                          | Murata VTC6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000      | 4000       | UNK/35A        | 25A/35A          | 11.2                               | 13.1                           | 13.0       | 12.2       | 12.3       | 11.1       | —           | —           | 7/28/22                |
| Ampace JP50P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5000      | 5000       | 40A/60A       | 40A/60A            | 5.7                                | 16.0                           | 16.3       | —          | 16.0       | 15.4       | 14.9        | —           | 1/5/26                            | Reliance RH60 (regular top contact, small spiral)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5850      | 5850       | 20A            | 20A              | 9.3                                | 18.5                           | 18.6       | 17.6       | 18.0       | —          | —           | —           | 5/1/26                 |
| Amprius INR21700/50Q (SA124)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5000      | 5000       | 50A/125A      | 40A/100A           | 6.8                                | 16.6                           | 16.5       | —          | 16.3       | 15.6       | 15.3        | —           | 2/27/26                           | Reliance RS40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4000      | 4000       | UNK/70A        | 40A/70A          | 4.8                                | 13.6                           | 13.5       | —          | 13.4       | 12.8       | 12.5        | —           | 8/2/25                 |
| Amprius INR21700/65 (SA112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6500      | 6500       | 13A           | 13A                | 23.4                               | 18.7                           | 18.2       | —          | —          | —          | —           | —           | 1/23/26                           | Reliance RS50 (CCC logo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4950      | 4950       | UNK/70A        | 40A/70A          | 6.5                                | 16.6                           | 16.7       | —          | 16.5       | 16.0       | 15.7        | —           | 5/5/26                 |
| BAK 4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4500      | 4500       | 60A           | 30A/60A            | 6.0                                | 15.0                           | 15.0       | —          | 14.7       | 14.1       | —           | —           | 11/24/24                          | Reliance RS60 (direct from Reliance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5850      | 5850       | 50A            | 30A/50A          | 6.2                                | 19.2                           | 19.3       | —          | 18.8       | 18.7       | —           | —           | 5/19/26                |
| BAK 50D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4950      | 4950       | 60A           | 40A/60A            | 5.3                                | 16.6                           | 16.7       | —          | 16.5       | 16.1       | 15.8        | —           | 5/3/26                            | Samsung 30T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2950      | 3100       | 35A            | 35A              | 11.6                               | —                              | 10.6       | —          | 10.4       | 9.9        | —           | —           | 5/18/18                |
| BAK 6SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6500      | 6500       | 25.4A         | 20A/25.4A          | 10.8                               | 20.4                           | 20.2       | —          | 19.3       | —          | —           | —           | 3/24/26                           | Samsung 40T5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000      | 4000       | 35A/45A        | 25A/35A          | 14.4                               | 13.7                           | 13.3       | —          | 12.0       | 10.2       | —           | —           | 3/7/25                 |
| BAK N21700CD-53E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5300      | 5300       | 10.6A         | 10.6A              | 19.4                               | 17.0                           | 16.5       | —          | —          | —          | —           | —           | 10/5/24                           | Samsung 45T (CC4503F101 Ver C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4500      | 4500       | RUMORED 35/50A | 30A/50A          | 10.4                               | 15.0                           | 14.8       | —          | 14.3       | 13.1       | —           | —           | 2/24/25                |
| BAK N21700CG-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4900      | 4900       | 15A           | 10A/15A            | 22.2                               | 16.1                           | 15.8       | 14.6       | —          | —          | —           | —           | 9/19/21                           | Samsung 50E2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4900      | 4900       | 9.8A           | 9.8A/14.7A       | 16.9                               | 16.0                           | 15.6       | —          | —          | —          | —           | —           | 7/24/22                |
| EVE 40P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4000      | 4000       | 35A/50A       | 30A/50A            | 11.3                               | 13.7                           | 13.5       | —          | 13.0       | 11.9       | —           | —           | 9/15/24                           | Samsung 50S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5000      | 5000       | 25A/45A        | 25A/45A          | 13.4                               | 16.8                           | 16.4       | 15.4       | 15.2       | —          | —           | —           | 1/28/25                |
| EVE 40PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000      | 4000       | 70A if < 80°C | 45A/70A            | 5.1                                | 13.7                           | 13.7       | —          | 13.5       | 13.0       | 12.8        | —           | 9/3/24                            | Samsung 53G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5300      | 5200       | 10.6A          | 10.6A            | 28.1                               | 16.8                           | 16.2       | —          | —          | —          | —           | —           | 9/14/24                |
| EVE 50E (CCC logo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5000      | 5000       | 15A           | 10A/15A            | 25.3                               | 16.3                           | 15.9       | —          | —          | —          | —           | —           | 10/30/25                          | Samsung 50GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5000      | 5000       | 9.8A           | 9.8A             | 16.5                               | 16.4                           | 15.9       | —          | —          | —          | —           | —           | 10/6/24                |
| EVE 50PL (CCC logo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5000      | 5000       | 50A           | 40A/50A            | 7.6                                | 15.7                           | 16.1       | —          | 15.9       | 15.1       | 14.9        | —           | 12/26/25                          | Samsung 58E (CC4593F101, Ver A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5490      | 5499       | 11A/16A        | 11A/16A          | 15.6                               | 18.0                           | 17.5       | —          | —          | —          | —           | —           | 3/6 25                 |
| EVE 58E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5700      | 5700       | 16.8A         | 13A/16.8A          | 17.2                               | 18.4                           | 17.9       | 16.2       | —          | —          | —           | —           | 5/21/25                           | Tenpower 40TG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4000      | 4000       | 35A            | 30A/35A          | 11.9                               | 13.0                           | 13.0       | —          | 12.3       | 11.2       | —           | —           | 10/19/24               |
| FEB 21700G (68E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6500      | 6500       | 13A           | 13A                | 20.0                               | 19.2                           | 18.5       | —          | —          | —          | —           | —           | 3/28/26                           | Tenpower 40XG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4000      | 4000       | 45A/90A        | 45A/90A          | 5.0                                | 13.8                           | 13.8       | —          | 13.6       | 13.1       | 12.9        | —           | 9/14/25                |
| Great Power (GPHN) 50Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5000      | 5000       | 50A/125A      | 40A/100A           | 6.1                                | 16.7                           | 16.8       | —          | 16.5       | 16.1       | 15.9        | —           | 5/7/26                            | Tenpower 50SG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5000      | 5000       | 20A/50A        | 20A/40A          | 11.3                               | 16.0                           | 15.8       | 14.8       | 14.7       | —          | —           | —           | 7/21/26                |
| Great Power (GPHN) 60Q (CCC logo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6000      | 6000       | 60A/110A      | 35A/100A           | 5.1                                | 18.5                           | 18.7       | —          | 18.5       | 17.9       | —           | —           | 8/22/26                           | Tenpower 50XG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5000      | 5000       | 40A/90A        | 40A/90A          | 6.9                                | 16.1                           | 15.9       | —          | 16.1       | 15.4       | 15.2        | —           | 10/12/25               |
| LG H51T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5000      | 5000       | 20A           | 20A                | 18.4                               | 16.3                           | 16.1       | 14.5       | 14.3       | —          | —           | —           | 10/18/25                          | Tenpower 60XG (pre-production)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6000      | 6000       | 40A/60A        | 35A/60A          | 5.4                                | 19.2                           | 19.3       | —          | 19.1       | 18.4       | —           | —           | 6/25/26                |
| LG M50LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4932      | 4800       | 14.4A         | 14.4A <= room temp | 18.3                               | 16.3                           | 16.1       | —          | —          | —          | —           | —           | 12/22/22                          | Tenpower 60XG (code ZG313, mass production?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6000      | 6000       | 40A/60A        | 40A/60A          | 5.6                                | 18.9                           | 19.0       | —          | 18.8       | 18.2       | 17.9        | —           | 9/19/26                |
| LG M50T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5014      | 4900       | 14.6A         | 14.6A <= room temp | 27.1                               | 15.2                           | 14.4       | —          | —          | —          | —           | —           | 12/10/22                          | Vapcell F66 (can change cells at any time!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6600      | 6600       | 12.5A          | 12.5A            | 19.8                               | 19.4                           | 18.8       | —          | —          | —          | —           | —           | 8/7/26                 |
| LG M58T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5570      | 5570       | 12.5A         | 12.5A              | 18.9                               | 17.9                           | 17.2       | —          | —          | —          | —           | —           | 6/16/25                           | Yichuan 40P (CCC logo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000      | 4000       | 40A/60A        | 30A/50A          | 6.2                                | 14.2                           | 14.2       | —          | 13.8       | 13.1       | —           | —           | 7/19/26                |
| Linkdata 50T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5000      | 5000       | 60A           | 50A/60A            | 4.5                                | 16.5                           | 16.6       | —          | 16.4       | 15.9       | 15.6        | 15.3        | 8/17/26                           | Ratings and E-Scores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Linkdata 55P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5500      | 5500       | 40A/50A       | 40A/50A            | 4.9                                | 17.8                           | 17.7       | —          | 17.4       | 16.9       | 16.4        | —           | 8/1/26                            | Rated mAh = The capacity rating in the datasheet or on the wrap of the battery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Linkdata 60P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6000      | 6000       | 60A           | 30A/60A            | 7.6                                | 18.9                           | 18.7       | —          | 18.0       | 16.9       | —           | —           | 5/3/26                            | Tested mAh = The actual capacity delivered in my testing down to 2.5V or the rated low voltage cutoff of the battery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Linkdata 65P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6500      | 6500       | 52A           | 25A/52A            | 6.3                                | 20.5                           | 20.3       | —          | 20.0       | —          | —           | —           | 6/11/26                           | Rated CDR/TL = The first number is the continuous discharge rating (CDR) from the datasheet. The second number (TL) is the "temperature limited" rating from the datasheet. If there is only one number it is the continuous discharge rating (CDR) from the datasheet.                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Lishen LR2170LA (purple)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000      | 4000       | 45A if < 80°C | 30A/45A            | 14.2                               | 13.1                           | 13.1       | —          | 12.5       | 11.4       | —           | —           | 11/5/21                           | Estimated CDR/TL = The first number is the continuous discharge rating (CDR) from the datasheet or my ESTIMATED rating if lower. The second number (TL) is the "temperature limited" rating from the datasheet or my ESTIMATED rating if lower. You can run the battery at this current level if you do not let its temperature reach the limit listed in the datasheet. If there is only one number it is the datasheet continuous discharge rating (CDR) or my ESTIMATED rating if lower. |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Lishen LR2170SA (blue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4000      | 4000       | 12A           | 12A                | 22.0                               | 12.8                           | 12.8       | —          | —          | —          | —           | —           | 10/29/31                          | DC Internal Resistance = An indicator of how much voltage sag (Current * DC Internal Resistance) there could be at the start of a discharge. The lower the number the less sag you have and the longer your run time will be. It is measured at full charge, 4.20V, to better indicate how large the initial voltage sag for the cell will be.                                                                                                                                              |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Lishen LR2170SD (pink)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5000      | 4900       | 9.6A          | 9.6A               | 25.5                               | 15.4                           | 15.1       | —          | —          | —          | —           | —           | 10/31/21                          | E-Scores = Energy Scores, an indicator of how long the battery will run in actual use at 5A-40A. This is the Wh of energy delivered at down to 2.8V for the different current levels. When comparing batteries a higher E-Score is better.                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Lishen LR2170SF (orange)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4500      | 4500       | 13.5A         | 13.5A              | 23.7                               | 14.4                           | 13.9       | —          | —          | —          | —           | —           | 11/1/21                           | UNK = unknown rating, not listed in the datasheet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Lishen LR2170SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5800      | 5750       | 16.95         | 12A/17A            | 21.7                               | 17.4                           | 16.7       | —          | —          | —          | —           | —           | 5/22/25                           | — = not available, the test was not done.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Molicel P42A (2024-dated)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4000      | 4000       | 45A           | 30A/45A            | 13.0                               | 13.7                           | 13.6       | —          | 13.0       | 12.0       | —           | —           | 12/26/24                          | *** = This wattage is an approximate number for vaping use and it is three times the current level. It is the highest wattage you can vape at, per battery, before you reach the current level for that wattage. For example, "20A/60W" means that at 60W the battery will be supplying up to 20A in a typical regulated vaping device.                                                                                                                                                     |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Molicel P45B (2024-dated)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4500      | 4450       | 45A if < 80°C | 35A/45A            | 9.7                                | 14.8                           | 14.7       | —          | 14.2       | 13.4       | —           | —           | 12/27/24                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Molicel P50B (2024-dated)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5000      | 5000       | 60A           | 35A/60A            | 8.2                                | 16.0                           | 15.7       | —          | 15.2       | 14.2       | —           | —           | 1/4/25                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Molicel M50A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4800      | 4900       | 15A           | 15A                | 21.3                               | 15.8                           | 15.1       | —          | —          | —          | —           | —           | 9/19/20                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |
| Table continues in alphabetical order on the right                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |               |                    |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                |                  |                                    |                                |            |            |            |            |             |             |                        |

# Источники и основания расчёта

## [BRP] BRP, Outlander Electric 2026, спецификация Северной Америки

8,9 кВт·ч; 80 км WMTC, 50 км average utility; сухая масса 398 кг. Жидкостное охлаждение. Профиль мощности, полезная энергия и тепловой протокол не опубликованы в этом листе.

[Открыть источник](#)

## [THERM] Saxon et al., NREL: Li-Ion Battery Thermal Characterization, 2024

Первичное исследование: тепловыделение зависит от тока и температуры, соединения добавляют потери, внутри блока возможны неоднородные температуры. Не источник DCIR или теплоёмкости выбранных ячеек.

[Открыть источник](#)

## [F26A] Farasis, Cell Catalogue, апрель 2026

Все три размера L×W×H сверены по каталогу: P73 стр. 22, P76 стр. 23, S46 стр. 25, P51B стр. 27, P30A стр. 28. Размеры используются в компоновке; монтажные припуски и токовые карты требуют отдельной проверки.

[Открыть источник](#)

## [F26M] Farasis, Cell Catalogue, март 2026

Мартовский каталог: P79 стр. 29 = 294×104×13,06 мм; P84 стр. 30 = 294×104×13,9 мм. Все три размера известны. Эти модели отсутствуют в проверенной апрельской редакции; значения Wh/kg не согласуются с V×Ah/массой.

[Открыть источник](#)

## [P50] Molicel INR-21700-P50B, v1.1

DCIR 12,8 мОм при 50% SOC; 60 А с отсечением по температуре поверхности 80 °C.

[Открыть источник](#)

## [BE61V] Batemo: LG Chem E61V

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °C. Continuous до 54 °C; peak 5 мин до 60 °C. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[BE63B] Batemo: LG Chem E63B

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °C. Continuous до 54 °C; peak 5 мин до 60 °C. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[BE66A] Batemo: LG Chem E66A

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °C. Continuous до 54 °C; peak 5 мин до 60 °C. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

[P73D] IMP14294105P73D, A/0, 20.12.2023 — паспорт пользователя

Оригинальный паспорт: стр. 4 — 73 А·ч, 267 Вт·ч, 941±10 г, DCIR 1,16–1,37 мОм при 25 °C / 30% SOC / 73 А / 10 с; стр. 5 — 220 А длительно и 325 А на 10 с при 25 °C; стр. 6 — чертёж. Не подменять каталогом P73. Исходный файл не публикуется.

[VENT] Gore: Automotive Vents for Li-Ion Batteries

Назначение мембранного вентиля: выравнивание давления и защита от проникновения жидкости. Это не теплообменник и не автоматическое подтверждение водозащиты сборки.

[Открыть источник](#)

[IP] IEC 60529 — Degrees of protection provided by enclosures

Основание для задания степени защиты оболочки. Глубину, длительность, режим погружения и состояние разъёмов нужно задать для испытания готового изделия; класс защиты блока пока не подтверждён.

[Открыть источник](#)

[S50U] About:Energy, Samsung 50U for Electric Aviation and Space, май 2026

Оригинальное исследование: лабораторная проверка ёмкости и моделирование. Геометрия, масса и номиналы предварительные, исходный паспорт Samsung не получен. Тепловой коэффициент отдельной ячейки 50 Вт/(м²·K) не равен принятой здесь проводимости всего блока 5 Вт/K.

[Открыть источник](#)

[P45] Molicel P45B, Product Data Sheet v1.4

Официальный PDF: DCIR 15 мОм. На странице <https://www.molicel.com/inr-21700-p45b/> указано 13,8 мОм; это расхождение отмечено, значения не смешиваются.

[Открыть источник](#)

**[P42] Molicel P42A, Product Data Sheet V4, 80092**

Официальный PDF по ссылке пользователя. DCIR 16 мОм при 10 А / 1 с, типичная энергия 15,5 Вт·ч.

[Открыть источник](#)

**[S50S] Samsung SDI INR21700-50S, v1.0, 15.01.2021**

Первичный документ Samsung на сервере продавца. Два режима: 25 А и 45 А с температурной отсечкой. В расчёт сопротивления ACIR не подставлен.

[Открыть источник](#)

**[H51] LG INR21700H51, Rev.3, 17.10.2024**

Первичный предварительный паспорт LG у NKON; температурная карта тока на с. 6, DCIR на с. 10. Не паспорт H51T.

[Открыть источник](#)

**[T50SG] Tenpower INR21700-50SG, V0.2**

Первичный документ Tenpower у NKON. Несмотря на ошибочный заголовок поисковика, в документе указан INR21700-50SG: 20 А непрерывно.

[Открыть источник](#)

**[LRLE] Lishen LR2170LE, REV0, 19.07.2025**

Первичный паспорт Lishen у продавца: 45 А / 80 °С. Официальная карточка [https://en.lishen.com.cn/content/details\\_616\\_2816.html](https://en.lishen.com.cn/content/details_616_2816.html) указывает 30 А. Требуется согласование версии; меньшая масса, выведенная из удельной энергии карточки, не принята вместо максимальных 75 г.

[Открыть источник](#)

**[H52A] About:Energy, LG H52A in Electric Aviation and Space, май 2026**

Оригинальное исследование с лабораторной проверкой ёмкости и собственным моделированием. Использовано как предварительный источник, не как полученный паспорт LG. Измеренные 5,35 А·ч при C/30 не приняты за гарантированную ёмкость партии.

[Открыть источник](#)

**[WMTC] UNECE, UN GTR No.2 — Worldwide Motorcycle Test Cycle**

Первичный нормативный источник о WMTC; сервер ограничивает загрузку, документ найден в поисковом индексе. В отчёте объяснён принцип, без приписывания конкретного класса/редакции циклу BRP. WMTC первоначально разработан для выбросов и расхода топлива; ссылка BRP на WMTC не раскрывает полный протокол измерения электрического пробега.

[Открыть источник](#)

**[BAK] BAK INR2170-50D2, A/00, документ NKON**

Стр. PDF 6–9: размеры, энергия, токи, ACIR. DCIR не указан.

[Открыть источник](#)

**[RS50] Reliance RS50, A1-3, документ NKON**

Стр. 5–10: min 4950 мА·ч; 70 А / 80 °С; при 20 А ≥96% относительной ёмкости, при 30 А ≥95%. Это ёмкость, не энергия.

[Открыть источник](#)

**[EVE25] EVE 50PL, документ NKON «2025», D06-01 A**

Стр. PDF 6: минимум 5000 мА·ч, 68 г max, 70 А с рекомендованной отсечкой 75 °С. Согласовать паспорт конкретной партии.

[Открыть источник](#)

**[EVEOLD] EVE 50PL, прежний документ NKON**

Другая редакция: 4800 мА·ч minimum, 72 г, 125 А с температурной отсечкой. Не объединять со свежими данными в один идеальный элемент.

[Открыть источник](#)

**[TBAK] Mooch: BAK 50D2, 07.05.2026**

Первичное независимое испытание двух образцов; вероятная предсерия. DCIR 5,12 и 5,44 мОм; около 75 °С на 40 А. Образцы от DIY500AMP.

[Открыть источник](#)

**[TRS] Mooch: Reliance RS50, повторный тест 21.05.2026**

Два образца партии G3E: DCIR 5,52 и 5,56 мОм. Около 78 °С на 40 А; образцы от Reliance. Не испытание готовой батареи.

[Открыть источник](#)

**[TEVE] Mooch: серийная EVE 50PL CCC, 14.01.2026**

Средний DCIR 7,6 мОм против 6,6 у предсерии. Паспорт тестируемой версии: 50 А / 80 °С. Отсечка части графиков 2,8 В, ёмкость 1 А измерена до 2,5 В.

[Открыть источник](#)

## [TP50] Mooch: серийная Molicel P50B, 23.01.2025

DCIR двух экземпляров 8,2 мОм, паспорт 12,8 мОм при иной процедуре. Основная модель использует паспорт; чувствительность отдельно.

[Открыть источник](#)

## [TEST40] Nelvick Berrios / DIY500AMP: сравнение на 40 А

18.09.2025, тест продавца. RS50 17,24 Вт·ч / 74,3 °C; EVE 50PL 16,53 / 72,5; P50B 13,45 / 86,0; 50S 5,77 / 86,7. В этом тесте BAK 45D, а не 50D2; превышение паспортной отсечки 80 °C не является разрешённым режимом.

[Открыть источник](#)

## [TEST50] Nelvick Berrios: сравнение на 50 А, 30.12.2025

Открытые интерактивные графики; отдельно предсерийная и серийная EVE. Высокий ток не заменяет проверку на 20–25 А.

[Открыть источник](#)

## [TEST20] HKJ / Lygte: Molicel P42A, в том числе 20 А

Оригинальный стендовый тест: графики напряжения, энергии, температуры на 20 и 30 А; температурный датчик для первой ячейки отсутствовал.

[Открыть источник](#)

## [NKP50] Molicel P50B v1.1, копия в «Документах» NKON

Подтверждает 71 г max, 60 А / 80 °C, DCIR 12,8 мОм. Заголовок карточки NKON «50 А» и масса 68 г не заменяют PDF.

[Открыть источник](#)

## [TEST25] Mooch: Samsung 50S, 11.08.2022

Оригинальный повторный тест: более 85 °C при полном разряде 25 А до 2,5 В; автор рекомендует не более 20 А длительно. Испытана прежняя версия 50S; не переносить автоматически на 50S2.

[Открыть источник](#)

## [TEST50SIR] Независимый обзор Samsung INR21700-50S, 12.04.2021

Независимый тест исходной 50S: внутреннее сопротивление около 10 мОм. На графике постоянного тока до 2,8 В максимумы температуры 41/51/63/73/85/95 °C при 5/10/15/20/25/30 А. Метод сопротивления не указан достаточно подробно для прямого сравнения с DCIR Mooch.

[Открыть источник](#)

**[TEST50S2] Mooch: Samsung 50S2, 07.02.2025**

Обновлённая 50S2: 5,111/5,143 А·ч; DCIR 12,9/13,8 мОм; немного дольше исходной 50S при 5/25 А и на 4–7 °С холоднее. 25 А continuous, 45 А только до 80 °С; автор отмечает разброс партий.

[Открыть источник](#)

**[T50XG] Mooch: Tenpower 50XG**

24.10.2025: возможная предсерия, DCIR двух образцов, 40 А / 90 А до 75 °С.

[Открыть источник](#)

**[BT50XG] Batemo: Tenpower 50XG**

5.12 А·ч и 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 А continuous по условиям Batemo. Отличается от метода Mooch.

[Открыть источник](#)

**[ECF] Battery Mooch: Batteries and Chargers**

Сбор 21.09.2026: 50 тем, структурированные данные извлечены из 47 сохранённых страниц; три записи оставлены как ссылки. Фото 11.08.2026 содержит 41 строку >4 А·ч.

[Открыть источник](#)

**[L50T] Mooch: Linkdata 50T**

06.09.2026: DCIR 4.52 мОм; 50 А до 2.5 В при ~77–78 °С. Нет E-Scores в извлечённом тексте.

[Открыть источник](#)

**[GP60Q] Mooch: Great Power 60Q**

03.09.2026: DCIR 5.20/4.96 мОм; оценка 35 А, 40 А превышают предел 75 °С.

[Открыть источник](#)

**[HC20] Bench Test Results: Ampace JP50P1 (no CCC logo) - 40A/60A 5000mAh 21700**

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/ampace-jp50p1> Datasheet: <https://www.dnkpowers.com/wp-content/uploads/2025/09/Full-Tab-Battery-Cell-3.58V-5000mAh-21700B-datasheet.pdf> (third\_party\_mirror)  
NKON: 3.95 EUR; expected\_2026-10-30; <https://www.nkon.nl/en/ampace-inr21700-jp50-5000mah-60a.html>

[Открыть источник](#)

## [HC21] Bench Test Results: Amprius INR21700/50Q (no CCC) - 50A 5000mAh 21700 - Is it 5000Q?

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/amprius-inr21700-50q> Datasheet: [https://amprius.com/documents/Amprius\\_Product\\_Catalog.pdf](https://amprius.com/documents/Amprius_Product_Catalog.pdf) (manufacturer\_official)

[Открыть источник](#)

## [HC22] Bench Test Results: Great Power 50Q - 50A 5000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/great-power-50q>

[Открыть источник](#)

## [HC23] Bench Test Results: Linkdata 60P - 60A 6000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/linkdata-60p>

[Открыть источник](#)

## [HC24] Bench Test Results: Linkdata 65P - 52A 6500mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/linkdata-65p>

[Открыть источник](#)

## [HC25] Bench Test Results: Reliance RS60 - 50A 5850mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/reliance-rs60>

[Открыть источник](#)

## [HC26] Bench Test Results: Tenpower 60XG - 40A/60A 6000mAh 21700

CellSaviors: <https://cellsaviors.com/cell-database/tenpower-60xg> Datasheet:

[https://www.lithiumlifepo4-battery.com/photo/lithiumlifepo4-battery/document/103029/TENPOWER%C2%A0PRODUCT%C2%A0SPECIFICATION%C2%A0INR21700-60XG%C2%A0%C2%A0V0.1%C2%A0251209\(1\)\(1\)\(1\).pdf](https://www.lithiumlifepo4-battery.com/photo/lithiumlifepo4-battery/document/103029/TENPOWER%C2%A0PRODUCT%C2%A0SPECIFICATION%C2%A0INR21700-60XG%C2%A0%C2%A0V0.1%C2%A0251209(1)(1)(1).pdf)  
(third\_party\_mirror) NKON: 5.45 EUR; expected\_2026-10-09; <https://www.nkon.nl/en/tenpower-inr21700-50xg-6000mah-60a.html>

[Открыть источник](#)

## [ARCHIVE30] Графики Mooch: архив пользователя от 30.09.2026

23 графика 21700; энергия оцифрована приблизительно, температуры переписаны с подписей. Начало около 25 °C.

[Открыть источник](#)

**[QUOTE01] Предложения Alibaba A, B и Varcell**

Получены от пользователя 30.09 и 01.10.2026. Имена продавцов A/B неизвестны; цены и остатки не объединены.

[Открыть источник](#)

**[RATING21700] Battery Mooch: рейтинг 21700 от 27.09.2026**

Транскрипция E-Scores до 2,8 В; предсерия Tenpower 60XG и ZG13 разделны. Не распространять после 27.03.2027 без обновления.

[Открыть источник](#)

**[OEM\_EVE] BMW: контракты на ячейки NEUE KLASSE, 09.09.2022**

BMW официально объявила EVE поставщиком новых крупных цилиндрических элементов для NEUE KLASSE. Это другой формат; документ не подтверждает применение 50PL в автомобилях BMW.

[Открыть источник](#)

**[OEM\_TENPOWER] Tenpower: Bosch Supplier Award 2025 и опубликованные клиенты**

Среди названных компанией клиентов — Bosch, Metabo, Stanley Black & Decker, TTI и Electrolux. В 2025 году Tenpower получила Bosch Global Supplier Award в категории литий-ионных батарей. Конкретные устройства с 50XG/60XG источники не перечисляют.

[Открыть источник](#)

**[OEM\_TENPOWER\_2] Tenpower: дополнительный источник**

Второй первичный источник к разделу о клиентах компании.

[Открыть источник](#)

**[OEM\_BAK] BAK: Xiaomi, Ninebot и HP Sprocket**

В исторической публикации BAK названы робот-пылесос Xiaomi, самобалансирующийся Ninebot и фотопринтер HP Sprocket с батареями компании. Это исторические примеры применения других элементов, а не свидетельство применения 50D2 в этих устройствах.

[Открыть источник](#)

**[OEM\_GP] Great Power: потребительский каталог, Key Customers, стр. 4**

В фирменном каталоге потребительских батарей среди ключевых клиентов указаны Xiaomi, Philips, HARMAN, Honeywell и TTI. Каталог не указывает, что именно модели 50Q или 60Q установлены в их продуктах.

[Открыть источник](#)

## [OEM\_MOLICEL] Molicel: McMurtry/P50B; Archer: соглашение для Midnight

Знаковый проект — электрический гиперкар McMurtry Spéirling PURE: производитель прямо указывает применение P50B. Также объявлено соглашение с Archer Aviation для самолёта Midnight; модели ячеек и статус каждого проекта надо проверять отдельно.

[Открыть источник](#)

## [OEM\_MOLICEL\_2] Molicel: дополнительный источник

Второй первичный источник к разделу о клиентах компании.

[Открыть источник](#)

## [OEM\_FARASIS] Farasis: Mercedes-Benz, Geely и Togg/Siro, 2024

Корпоративные партнёры Farasis — Mercedes-Benz, Geely и Togg; с Togg создано Siro. Применение конкретных S46/P84 в этих машинах источник не подтверждает.

[Открыть источник](#)

## [OEM\_AMPACE] CHERVON: меморандум с Ampace, 20.01.2026

CHERVON и Ampace объявили в январе 2026 года меморандум о совместных разработках литиевых батарей и технологии полного токосъёма. Это подтверждённое партнёрство, но не подтверждение установленной JP50P1 в конкретном инструменте.

[Открыть источник](#)

# Ранжирование: 5 основных и 3 резервных 21700, 5 pouch

Рабочий рейтинг 21700 и pouch по требованиям проекта: энергия при рабочем токе, масса блока и охлаждения, температура стендового элемента и отдельные предложения продавцов. Новый рейтинг Mooch от 27.09.2026 использован как источник E-Scores, DCIR и CDR. BAK 50D2 есть в предложении В по 3,33 USD/шт.; у Varcell модель отсутствует. Цена и наличие не усредняются. Соответствие готового герметичного блока 15/30 кВт требует испытания.

Ниже энергия номинальная, до потерь и резерва SOC. Масса — на один блок. «На обвязку» = 40 кг минус масса ячеек: в этот остаток должны войти корпус, BMS, контакторы, предохранители, шины, разъём, крепления и охлаждение. Это предельный бюджет, а не доказательство готовой массы. Для 15/30 кВт на валу принято 17,25/34,29 кВт от батареи (КПД 88%, вспомогательная нагрузка 0,2 кВт). При 100 В под нагрузкой в 16Р это около 10,8/21,4 А на ячейку. Для цилиндров сохранена предварительная трёхъярусная укладка под корпус 230×400×340 мм; окончательное размещение шин, охлаждения и обвязки ещё требует САД.

Для Tenpower 60XG получено отдельное предложение 5,20 USD/шт.; у Varcell подтверждение ещё ожидается. Linkdata 60P: 5,30 и 5,40 USD/шт.; 65P: 7,45 USD/шт. Цены и остатки каждого продавца показаны раздельно. Предсерия 60XG и ZG13 не объединяются.

Объём по наружным размерам — 31,28 л. Например, при стенках 3 мм внутренний прямоугольный объём был бы 224×394×334 мм, 29,48 л, ещё до крышки, рёбер, уплотнения и креплений. Толщина 3 мм — только пример для проверки места, не расчёт прочности на погружение. Ниже укладка дана в осях корпуса Ш×Г×В; зазоры суммарные по каждой оси. Они ещё не распределены между двумя сторонами. Каталожный размер ячейки L×W×H приводится отдельно.

## Топ-5 · 21700

| Элемент         | Сборка             | Энергия пары | Ячейки / блок | На обвязку | Цена ячеек / блок          | Тепло при 15 кВт   |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------|--------------------|
| Reliance RS50   | 26S16P · 416 ячеек | 14,83 кВт·ч  | 27,87 кг      | 12,13 кг   | 1526,72–1539,20 USD / блок | ≈314 Вт при 15 кВт |
| Tenpower 50XG   | 26S16P · 416 ячеек | 14,98 кВт·ч  | 29,54 кг      | 10,46 кг   | 1435,20 USD / блок         | ≈333 Вт при 15 кВт |
| EVE 50PL        | 26S16P · 416 ячеек | 14,98 кВт·ч  | 28,29 кг      | 11,71 кг   | 1123,20–1364,48 USD / блок | ≈367 Вт при 15 кВт |
| Great Power 50Q | 26S16P · 416 ячеек | 14,98 кВт·ч  | 29,95 кг      | 10,05 кг   | 1144,00 USD / блок         | ≈295 Вт при 15 кВт |
| BAK 50D2        | 26S16P · 416 ячеек | 14,98 кВт·ч  | 28,70 кг      | 11,30 кг   | 1385,28 USD / блок         | ≈256 Вт при 15 кВт |

## Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

| Элемент       | Сборка             | Энергия пары | Ячейки / блок | На обвязку | Цена ячеек / блок  | Тепло при 15 кВт   |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|
| Molicel P50B  | 26S15P · 390 ячеек | 14,04 кВт·ч  | 27,69 кг      | 12,31 кг   | 2063,10 € / блок   | ≈660 Вт при 15 кВт |
| Linkdata 65P  | 26S16P · 416 ячеек | 19,47 кВт·ч  | 29,20 кг      | 10,80 кг   | 3099,20 USD / блок | ≈304 Вт при 15 кВт |
| Tenpower 60XG | 26S16P · 416 ячеек | 17,97 кВт·ч  | 29,95 кг      | 10,05 кг   | 2163,20 USD / блок | ≈261 Вт при 15 кВт |

# Сводная таблица: топ-5 pouch

## Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

| Элемент      | Сборка           | Энергия пары | Ячейки / блок | На обвязку | Цена ячеек / блок | Тепло при 15 кВт    |
|--------------|------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|---------------------|
| Farasis S46  | 26S2P · 52 ячеек | 16,91 кВт·ч  | 27,30 кг      | 12,70 кг   | —                 | Неизвестно          |
| Farasis P84  | 26S1P · 26 ячеек | 15,68 кВт·ч  | 24,96 кг      | 15,04 кг   | —                 | Неизвестно          |
| Farasis P79  | 26S1P · 26 ячеек | 14,75 кВт·ч  | 23,43 кг      | 16,57 кг   | —                 | Неизвестно          |
| Farasis P73D | 26S1P · 26 ячеек | 13,88 кВт·ч  | 24,47 кг      | 15,53 кг   | —                 | ≈1059 Вт при 15 кВт |
| Farasis P30A | 26S3P · 78 ячеек | 16,87 кВт·ч  | 28,39 кг      | 11,61 кг   | —                 | Неизвестно          |

# Метод сравнения тепловыделения и габаритов

Тепло ниже — расчёт  $I^2R$  для одного блока при условных 100 В под нагрузкой:  $I = (P_{\text{вала}}/0,88 + 0,2 \text{ кВт})/100 \text{ В}$ ;  $R_{\text{ячеек}} = 26 \times \text{DCIR}/P$ . При 15/30 кВт ток блока 172,45/342,91 А. Это мгновенная оценка, а не среднее по маршруту и не разрешение держать 30 кВт постоянно. DCIR из разных источников измерен при разных SOC, длительности и температуре: числа не заменяют сравнительный тест. К потерям ячеек надо прибавить шины, контакторы и BMS; условный 1 мОм обвязки добавит 30/118 Вт. При 90 В потери при той же мощности примерно на 23% выше, чем при 100 В: это пример чувствительности, не порог SOC. Обратимое тепло и температурные градиенты в  $I^2R$  не учтены. [[THERM](#)]

## Исправление размеров Farasis

Пропуск исправлен: в прежней компоновке P73/P76/P79/P84 стояло «L неизвестна», хотя все три каталожных размера опубликованы. Теперь длина в укладке числовая; отдельно обозначена необходимость монтажных припусков. По апрелю: P73 294×104×14,2 мм (стр. 22), P76 294,4×105,5×14,45 (стр. 23), S46 231×161×6,1 (стр. 25), P51B 326×79×10,3 (стр. 27), P30A 326×79×6,5 (стр. 28). По марту: P79 294×104×13,06 (стр. 29), P84 294×104×13,9 (стр. 30). Каталоги не содержат рабочего чертежа для всех этих исполнений: дополнительное место под соединения и прижим проверяется в CAD, не заменяя опубликованные размеры пропусками. [[F26A](#), [F26M](#)]

# Топ-5 · 21700

01 · Основной сравнительный образец

## Reliance RS50

26S16P · 416 ячеек



Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.

Энергия пары: 14,83 кВт·ч · ячейки/блок: 27,87 кг · на обвязку  $\leq$ 12,13 кг

**Производитель.** Jiangsu Reliance New Energy Technology основана в 2021 году и разрабатывает цилиндрические ячейки с распределённым токосъёмом (tabless). Компания выпускает линейки RS и RH. Для RS50 критична идентичность партии: здесь использован график small spiral / CCC; это не автоматическое подтверждение всех элементов с названием RS50. В проверенных публичных материалах конкретные крупные заказчики RS50/RS60 не установлены. Связь с Dyson, Xiaomi или автоконцернами не приписывается без источника.

**Основание включения.** Основной кандидат по энергии и массе: около 15,4 Вт·ч до 3,0 В при 20 А; график CCC small spiral даёт 53 °C ( $\Delta T=28$  °C). 416 ячеек оставляют 12,13 кг на обвязку. Предложения 3,67–3,70 USD/шт. относится к названию RS50; исполнение партии нужно подтвердить. [ARCHIVE30, QUOTE01]

**Рынок и стоимость.** Alibaba, отдельные предложения: Vapcell / vapcelltech.en.alibaba.com — 3,70 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-10-01); Alibaba · предложение A (продавец не указан) — 3,67 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-10-01). Набор 416 шт.: 1526,72–1539,20 USD; два блока: 3053,44–3078,40 USD. Без доставки, налогов и скидок. NKON: ожидается 24.09.2026, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 4,05 €/шт., ориентир 1684,80 € за блок; для двух блоков — 3369,60 € без доставки.

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 35,9–40,9 кг.

**Габариты.** Ячейка:  $\varnothing 21,25 \times 70,35$  мм. Укладка:  $201,25 \times 358,75 \times 211,05$  мм. Остаток до условных внутренних  $224 \times 394 \times 334$ :  $22,75 \times 35,25 \times 122,95$  мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** 15 кВт:  $\approx 314$  Вт · пик 30 кВт:  $\approx 1,24$  кВт. DCIR 6,50 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Теплопроводящие, электроизолированные связи каждой секции с корпусом обязательны. Отвод через стенку можно проверять первым, но пассивное охлаждение подтвердить на 15 кВт на суше, при малой скорости и загрязнении корпуса.

**Ограничения.** Остаются сотни сварных соединений и задача отвода тепла. Оценка готовой массы 35,9–40,9 кг пересекает предел 40 кг: удержать его должна реальная ведомость деталей.

**Требуемая проверка.** Проверить DCIR, ёмкость и нагрев именно закупаемой партии. Не переносить лучший результат отдельного образца на все 416 ячеек.

02 · Силовая альтернатива

## Tenpower 50XG

26S16P · 416 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 29,54 кг · на обвязку  $\leq$ 10,46 кг

**Производитель.** Tenpower основана в 2006 году и специализируется на цилиндрических литий-ионных ячейках. Основное направление — элементы для силовых применений, включая электроинструмент и малую электрическую технику. В проекте 50XG и 60XG рассматриваются отдельно; доступность 60XG пока ожидает подтверждения продавца. Среди названных компаний клиентов — Bosch, Metabo, Stanley Black & Decker, TTI и Electrolux. В 2025 году Tenpower получила Bosch Global Supplier Award в категории литий-ионных батарей. Конкретные устройства с 50XG/60XG источники не перечисляют. [OEM\_TENPOWER, OEM\_TENPOWER\_2]

**Основание включения.** В графике при 20 А около 15,0 Вт·ч до 3,0 В; максимум 48 °C, то есть +23 °C от старта. Цена 3,45 USD/шт. получена. Масса 29,54 кг ячеек оставляет 10,46 кг на обвязку. Меньший нагрев стеновой ячейки полезен для отбора, но не гарантирует температуру блока. [ARCHIVE30, QUOTE01]

**Рынок и стоимость.** Alibaba, отдельные предложения: Vapcell / vapcelltech.en.alibaba.com — 3,45 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-10-01). Набор 416 шт.: 1435,20 USD; два блока: 2870,40 USD. Без доставки, налогов и скидок. NKON: ожидается 30.10.2026, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 4,14 €/шт., ориентир 1722,24 € за блок; для двух блоков — 3444,48 € без доставки.

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 37,5–42,5 кг.

**Габариты.** Ячейка:  $\varnothing 21,50 \times 70,50$  мм. Укладка:  $201,5 \times 359 \times 211,5$  мм. Остаток до условных внутренних  $224 \times 394 \times 334$ :  $22,5 \times 35 \times 122,5$  мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** 15 кВт:  $\approx 333$  Вт · пик 30 кВт:  $\approx 1,32$  кВт. DCIR 6,90 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

**Ограничения.** При заложенных 71 г на ячейку масса готового блока оценивается в 37,5–42,5 кг. Придётся особенно тщательно облегчать обвязку либо перейти на 15P и получить около 14,04 кВт·ч на два блока.

**Требуемая проверка.** Подтвердить паспорт и массу поставки. Рейтинги Batemo получены на одиночной ячейке при свободной конвекции и не гарантируют температуру внутри закрытого блока.

# Топ-5 · 21700

03 · Цена и температура стенда

## EVE 50PL

26S16P · 416 ячеек



Фото 50PL с CCC. График апреля 2025 и редакции паспорта рассматриваются отдельно.

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 28,29 кг · на обвязку  $\leq 11,71$  кг

**Производитель.** EVE Energy — китайский производитель литиевых батарей, основанный в 2001 году; работает с потребительскими, тяговыми и стационарными батареями. Для 50PL важны конкретная редакция и масса: испытание образца не объединяет варианты 68 и 72 г в один паспорт. BMW официально объявила EVE поставщиком новых крупных цилиндрических элементов для NEUE KLASSE. Это другой формат; документ не подтверждает применение 50PL в автомобилях BMW. [OEM\_EVE]

**Основание включения.** При 20 А около 14,5 Вт·ч до 3,0 В и 47 °С (+22 °С); ниже энергия, чем у RS50, при более низкой цене 2,70–3,28 USD/шт. и меньшем измеренном максимуме. В расчёте масса версии 68 г. Разницу редакций 68/72 г нельзя игнорировать. [ARCHIVE30, QUOTE01]

**Рынок и стоимость.** Alibaba, отдельные предложения: Vapcell / vapcelltech.en.alibaba.com — 2,70 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-10-01); Alibaba · предложение А (продавец не указан) — 2,99 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-10-01); Alibaba · предложение В (продавец не указан) — 3,28 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-10-01). Набор 416 шт.: 1123,20–1364,48 USD; два блока: 2246,40–2728,96 USD. Без доставки, налогов и скидок. NKON: ожидается 28.10.2026, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 3,39 €/шт., ориентир 1410,24 € за блок; для двух блоков — 2820,48 € без доставки.

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 36,3–41,3 кг. Расчёт для 68 г; при 72 г набор тяжелее на 1,66 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,25×70,30 мм. Укладка: 201,25×358,75×210,9 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,75×35,25×123,1 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** 15 кВт:  $\approx 367$  Вт · пик 30 кВт:  $\approx 1,45$  кВт. DCIR 7,60 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

**Ограничения.** \*У версии 72 г ячейки уже весят 29,95 кг, а на обвязку остаётся 10,05 кг. Противоречия редакций по массе и току не позволяют выбирать только по названию 50PL.

**Требуемая проверка.** До выбора зафиксировать точную редакцию, маркировку и фактическую массу. Не собирать «лучший паспорт» из характеристик разных версий.

04 · Доступная ценовая альтернатива

## Great Power 50Q

26S16P · 416 ячеек



Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 29,95 кг · на обвязку  $\leq 10,05$  кг

**Производитель.** Guangzhou Great Power Energy & Technology — китайский изготовитель батарей, основанный в 2001 году. Помимо решений для накопителей энергии компания выпускает цилиндрические ячейки. 50Q и 60Q имеют разные графики разряда; цена 60Q уже получена, но массу и паспорт для компоновки необходимо подтвердить. В фирменном каталоге потребительских батарей среди ключевых клиентов указаны Xiaomi, Philips, HARMAN, Honeywell и TTI. Каталог не указывает, что именно модели 50Q или 60Q установлены в их продуктах. [OEM\_GP]

**Основание включения.** При 20 А график даёт около 15,4 Вт·ч до 3,0 В и максимум 51 °С от начальных 25 °С. Предложение Vapcell — 2,75 USD/шт. Масса для 416 ячеек по исходным 72 г — 29,95 кг; энергетическая и закупочная альтернатива RS50. [ARCHIVE30, QUOTE01]

**Рынок и стоимость.** Alibaba, отдельные предложения: Vapcell / vapcelltech.en.alibaba.com — 2,75 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-09-30). Набор 416 шт.: 1144,00 USD; два блока: 2288,00 USD. Без доставки, налогов и скидок. NKON: точная модель не найдена на дату 2026-09-21.

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 38,0–43,0 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,70×70,80 мм. Укладка: 201,7×359,2×212,4 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,3×34,8×121,6 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** 15 кВт:  $\approx 295$  Вт · пик 30 кВт:  $\approx 1,17$  кВт. DCIR 6,10 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Распределённый тепловой контакт внутренних рядов с корпусом; сценарии G=5/20 не гарантированы конструкцией.

**Ограничения.** Тепловыделение не следует из максимума 51 °С: условия одиночной ячейки не равны закрытому корпусу. Бюджет обвязки только 10,05 кг; нужно подтвердить массу и паспорт партии.

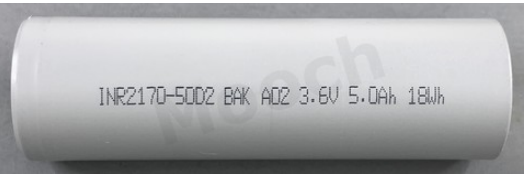
**Требуемая проверка.** Сверить маркировку 50Q, редакцию и входные измерения, затем испытать герметичный блок на одном источнике питания.

# Топ-5 · 21700

05 · Технический резерв без наличия

## BAK 50D2

26S16P · 416 ячеек



Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 28,70 кг · на обвязку ≤11,30 кг

**Производитель.** BAK — китайский производитель литий-ионных батарей с историей с 2001 года и цилиндрическими силовыми линейками. 50D2 относится к tabless-элементам. По предоставленному предложению Varcell 50D2 отсутствует; это ограничивает закупку у этого продавца, а не отменяет техническую оценку. В исторической публикации BAK названы робот-пылесос Xiaomi, самобалансирующийся Ninebot и фотопринтер HP Sprocket с батареями компании. Это исторические примеры применения других элементов, а не свидетельство применения 50D2 в этих устройствах. [OEM\_BAK]

**Основание включения.** При 20 А около 15,8 Вт·ч до 3,0 В и максимум 50 °С. В предложении В получена цена 3,33 USD/шт.; у Varcell модель отсутствует. Это разные предложения, а не конфликт характеристик. [ARCHIVE30, QUOTE01]

**Рынок и стоимость.** Alibaba, отдельные предложения: Varcell / varcelltech.en.alibaba.com — нет в наличии (2026-10-01); Alibaba · предложение В (продавец не указан) — 3,33 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-10-01). Набор 416 шт.: 1385,28 USD; два блока: 2770,56 USD. Без доставки, налогов и скидок. NKON: в наличии, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 3,39 €/шт., ориентир 1410,24 € за блок; для двух блоков — 2728,96 € без доставки.

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 36,7–41,7 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,45×70,75 мм. Укладка: 201,45×358,95×212,25 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,55×35,05×121,75 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** 15 кВт: ≈256 Вт · пик 30 кВт: ≈1,01 кВт. DCIR 5,30 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Теплопроводящие, электроизолированные связи каждой секции с корпусом обязательны. Отвод через стенку можно проверять первым, но пассивное охлаждение подтвердить на 15 кВт на суше, при малой скорости и загрязнении корпуса.

**Ограничения.** На корпус и силовую обвязку остаётся на 0,83 кг меньше, чем у RS50. Ориентир готовой массы 36,7–41,7 кг; характеристики тестовых образцов ещё нужно подтвердить у серийной партии.

**Требуемая проверка.** Сверить маркировку и редакцию паспорта. Не включать в проект ёмкость сверх паспортной, даже если она получена на двух образцах.

# Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

01 · Документированный эталон

## Molicel P50B

26S15P · 390 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 14,04 кВт·ч · ячейки/блок: 27,69 кг · на обвязку ≤12,31 кг

**Производитель.** Molicel — марка E-One Moli Energy, входящей в группу Taiwan Cement Corporation. Истоки компании связаны с канадской Moli Energy (1977); современная специализация — цилиндрические ячейки высокой мощности, производство и разработка в Тайване. Для P50B сохранён серийный график января 2025 отдельно от инженерного образца 2024 года. Знаковый проект — электрический гиперкар McMurtry Spéirling PURE: производитель прямо указывает применение P50B. Также объявлено соглашение с Archer Aviation для самолёта Midnight; модели ячеек и статус каждого проекта надо проверять отдельно. [OEM\_MOLICEL, OEM\_MOLICEL\_2]

**Основание включения.** Серийный тест при 20 А: около 14,0 Вт·ч до 3,0 В, 54 °C (+29 °C). Энергия ниже RS50 при том же токе; сильная сторона — документация и отдельная серийная идентичность. Вариант 15P легче, но пара даёт около 14,04 кВт·ч номинально. [ARCHIVE30]

**Рынок и стоимость.** NKON: доступно к заказу, снимок 2026-09-21. Для 390 ячеек действует 5,29 €/шт., ориентир 2063,10 € за блок; для двух блоков — 4126,20 € без доставки.

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 35,7–40,7 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,55×70,15 мм. Укладка: 201,55×336,55×210,45 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,45×57,45×123,55 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** 15 кВт: ≈660 Вт · пик 30 кВт: ≈2,61 кВт. DCIR 12,80 мОм/яч.: паспортный параметр.

**Охлаждение.** Охлаждение и BMS по самой горячей ячейке; масса системы входит в лимит 40 кг.

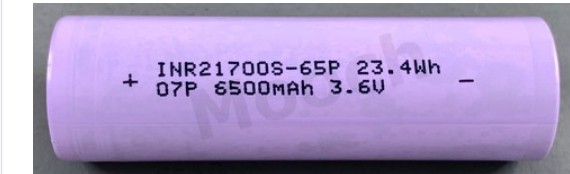
**Ограничения.** Предложение Alibaba в сообщении отсутствует. При 40 А испытание остановлено на 80 °C; паспортный высокий ток не равен безопасной непрерывной температуре закрытого блока.

**Требуемая проверка.** Сравнить серийную партию с RS50 по одной методике; не заменять тест январь 2025 инженерным образцом 2024.

02 · Высокая энергия, высокая цена

## Linkdata 65P

26S16P · 416 ячеек



Реальный элемент из присланного архива; маркировка показана на снимке.

Энергия пары: 19,47 кВт·ч · ячейки/блок: 29,20 кг · на обвязку ≤10,80 кг

**Производитель.** В оригинальном паспорте INR21700S-50P изготовитель указан как LinkData New Energy Co., Ltd. (ООО «Линкдата»); здесь паспорт доступен через сторонний зеркальный сервер. В архиве есть 50Т, 55Р, 60Р и 65Р. График 50Т не относится к предлагаемой 50Р; единое торговое имя не подтверждает одинаковый внутренний элемент. В проверенных материалах нет подтверждения поставок именно 60Р/65Р для конкретного крупного бренда. Перечень заказчиков не восстанавливается по объявлениям продавцов.

**Основание включения.** При 20 А около 17,9 Вт·ч до 3,0 В и 58 °C (+33 °C). 416 элементов по принятым 70,2 г весят 29,20 кг, но пара имеет 19,47 кВт·ч номинально вместо цели около 15. Цена 7,45 USD/шт. — 3099,20 USD за 416 ячеек. [ARCHIVE30, QUOTE01]

**Рынок и стоимость.** Alibaba, отдельные предложения: Vapcell / vapcelltech.en.alibaba.com — 7,45 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-09-30). Набор 416 шт.: 3099,20 USD; два блока: 6198,40 USD. Без доставки, налогов и скидок. NKON: точная модель не найдена на дату 2026-09-21.

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 37,2–42,2 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,70×71,00 мм. Укладка: 201,7×359,2×213 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,3×34,8×121 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** 15 кВт: ≈304 Вт · пик 30 кВт: ≈1,20 кВт. DCIR 6,30 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Тепловой контроль нужен несмотря на высокий Wh/г. Для полного требования 30 кВт на одном блоке проверить внутренние ряды при низком SOC.

**Ограничения.** 52 А продавца не приняты как длительный предел; в модели остаётся консервативный предел 25 А по имеющимся данным. На графике 30 А уже 71 °C, 40/50 А остановлены по температуре. Можно уменьшить Р и массу ценой увеличения тока ячейки; такой вариант требует отдельного расчёта.

**Требуемая проверка.** Подтвердить точную версию, температурный предел 70/80 °C, серийные массы и документы.

# Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

03 · После подтверждения редакции

## Tenpower 60XG

26S16P · 416 ячеек

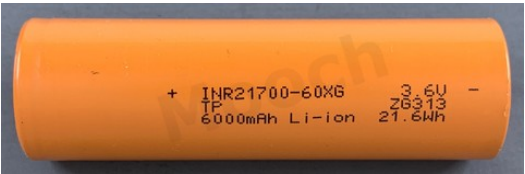


Фото 60XG с кодом ZG13. График ионя относится к предсерии; фото не подтверждает её параметры.

Энергия пары: 17,97 кВт·ч · ячейки/блок: 29,95 кг · на обвязку  $\leq 10,05$  кг

**Производитель.** Tenpower основана в 2006 году и специализируется на цилиндрических литий-ионных ячейках. Основное направление — элементы для силовых применений, включая электроинструмент и малую электрическую технику. В проекте 50XG и 60XG рассматриваются отдельно; доступность 60XG пока ожидает подтверждения продавца. Среди названных компанией клиентов — Bosch, Metabo, Stanley Black & Decker, TTI и Electrolux. В 2025 году Tenpower получила Bosch Global Supplier Award в категории литий-ионных батарей. Конкретные устройства с 50XG/60XG источники не перечисляют. [OEM\_TENPOWER, OEM\_TENPOWER\_2]

**Основание включения.** Предсерийный график ионя: при 20 А около 17,3 Вт·ч до 3,0 В, максимум 56 °С. В рейтинге 27.09.2026 код ZG13 выделен отдельно: 40 А CDR и 18,8 Вт·ч при 20 А до 2,8 В. Для закупки есть 5,20 USD/шт. в предложении В; у Vapcell подтверждение ожидается. Масса и параметры серии требуют проверки. [ARCHIVE30, RATING21700, QUOTE01]

**Рынок и стоимость.** Alibaba, отдельные предложения: Vapcell / vapcelltech.en.alibaba.com — ожидается подтверждение (2026-10-01); Alibaba · предложение В (продавец не указан) — 5,20 USD/шт., цена получена, наличие не подтверждено (2026-10-01). Набор 416 шт.: 2163,20 USD; два блока: 4326,40 USD. Без доставки, налогов и скидок. NKON: ожидается 09.10.2026, снимок 2026-09-21. Для 416 ячеек действует 4,95 €/шт., ориентир 2059,20 € за блок; для двух блоков — 4118,40 € без доставки.

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 38,0–43,0 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,50×70,50 мм. Укладка: 201,5×359×211,5 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,5×35×122,5 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** 15 кВт:  $\approx 261$  Вт · пик 30 кВт:  $\approx 1,03$  кВт. DCIR 5,40 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Не переносить стендовое охлаждение на корпус. На графике 40 А достигнуты 78 °С; нагрузки 50/60 А остановлены по температуре.

**Ограничения.** Цена неизвестна; нельзя приравнивать её к 3,45 USD для 50XG. Пара 26S16P даёт 17,97 кВт·ч номинально; сокращение Р уменьшит массу и запас тока.

**Требуемая проверка.** Дождаться точного предложения, подтвердить паспорт, исполнение и доступность одинаковой партии.

# Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

01 · Лучший запас для компоновки

## Farasis S46

26S2P · 52 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 16,91 кВт·ч · ячейки/блок: 27,30 кг · на обвязку ≤12,70 кг

**Производитель.** Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными. Корпоративные партнёры Farasis — Mercedes-Benz, Geely и Toggl; с Toggl создано Siro. Применение конкретных S46/P84 в этих машинах источник не подтверждает. [OEM\_FARASIS]

**Основание включения.** 26S2P сочетает 16,91 кВт·ч на пару с умеренной массой и оставляет больше поперечного места для прижима и тепловых пластин, чем широкие стопки P79/P84. [F26A]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 35,3–41,3 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 11,92 кг.

**Габариты.** Ячейка: 231×161×6,1 мм. Укладка: 158,6×322×231 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 65,4×72×103 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Плоские поверхности удобны для тепловых пластин, но NCM9 не означает малое тепловыделение. Без DCIR размер охлаждения не определён.

**Ограничения.** 52 ячейки и двойная параллель. Каталожные 458 А на ячейку действуют лишь 10 с при 25 °С / 50% SOC. Длительные 15 кВт и минутный пик 30 кВт не подтверждены.

**Требуемая проверка.** Полный паспорт, DCIR, расширение, давление прижима и карты токов. Взять в первую очередь на запрос данных и макетирование.

02 · Энергия в одном параллельном ряду

## Farasis P84

26S1P · 26 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 15,68 кВт·ч · ячейки/блок: 24,96 кг · на обвязку ≤15,04 кг

**Производитель.** Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными. Корпоративные партнёры Farasis — Mercedes-Benz, Geely и Toggl; с Toggl создано Siro. Применение конкретных S46/P84 в этих машинах источник не подтверждает. [OEM\_FARASIS]

**Основание включения.** 26S1P даёт 15,68 кВт·ч на пару при 24,96 кг ячеек в блоке. Большой запас массы под герметичный корпус, прижим и охлаждение. [F26M]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 33,0–39,0 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 14,65 кг.

**Габариты.** Ячейка: 294×104×13,9 мм. Укладка: 208×294×180,7 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16×100×153,3 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Пластины между секциями с отводом на стенку или холодную плиту. Не расходовать весь запас массы на корпус до измерения тепла.

**Ограничения.** Две стопки шириной 208 мм оставляют мало бокового места. Модель есть в мартовском каталоге; значения удельной энергии требуют уточнения. Пик 504 А относится к 10 с, не к длительной работе.

**Требуемая проверка.** Подтвердить актуальность поставки, рабочий чертёж, DCIR и непрерывный ток. При отсутствии этих данных второе место остаётся условным.

# Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

03 · Минимальная масса среди pouch топа

## Farasis P79

26S1P · 26 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 14,75 кВт·ч · ячейки/блок: 23,43 кг · на обвязку ≤16,57 кг

**Производитель.** Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными. Корпоративные партнёры Farasis — Mercedes-Benz, Geely и Togg; с Togg создано Siro. Применение конкретных S46/P84 в этих машинах источник не подтверждает. [OEM\_FARASIS]

**Основание включения.** 26S1P: 14,75 кВт·ч на пару и 23,43 кг ячеек на блок. На охлаждение и конструкцию остаётся больше массы, чем у остальных pouch в топе. [F26M]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 31,4–37,4 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 16,18 кг.

**Габариты.** Ячейка: 294×104×13,06 мм. Укладка: 208×294×169,78 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16×100×164,22 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Предусмотреть прижим и распределённый теплоотвод по плоским поверхностям; мощность охлаждения пока неизвестна.

**Ограничения.** Энергия немного ниже цели; ширина двух стопок те же 208 мм. Каталожные 284 Вт·ч/кг не согласуются с производением ёмкости на напряжение и массой. Длительная мощность и нагрев не доказаны.

**Требуемая проверка.** Сверить точную редакцию и энергию, получить DCIR и карты тока. Каталожные 474 А разрешены только на 10 с при указанных условиях.

04 · Есть ваш подробный паспорт

## Farasis P73D

26S1P · 26 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 13,88 кВт·ч · ячейки/блок: 24,47 кг · на обвязку ≤15,53 кг

**Производитель.** Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными. Корпоративные партнёры Farasis — Mercedes-Benz, Geely и Togg; с Togg создано Siro. Применение конкретных S46/P84 в этих машинах источник не подтверждает. [OEM\_FARASIS]

**Основание включения.** Паспорт подтверждает 220 А длительно при 25 °С, известен DCIR. Масса 26S1P позволяет заложить серьёзный теплоотвод. [P73D]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 32,5–38,5 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 15,27 кг.

**Габариты.** Ячейка: 294,4×103,9×14,3 мм. Укладка: 207,8×294,4×185,9 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16,2×99,6×148,1 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** 15 кВт: 897–1059 Вт. При 325 А на 10 с: 3,19–3,76 кВт тепла ячеек. 30 кВт при 100 В не допускаются пределом 325 А.

**Охлаждение.** Для длительных 15 кВт ориентироваться на холодную плиту и жидкостный контур. Около 0,9–1,1 кВт тепла ячеек требует отдельного подтверждения теплоотвода; сам герметичный короб это не решает.

**Ограничения.** 13,88 кВт·ч на пару; пик одного блока 30 кВт не подтверждён при 325 А / 10 с. Известное сопротивление означает заметно больше тепла, чем у основных 21700 в принятой расчётной точке.

**Требуемая проверка.** Рассматривать при снижении пика одного блока или совместной работе двух. Подробный разбор уступок приведён ниже.

# Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

05 · Узкая ячейка, больше соединений

## Farasis P30A

26S3P · 78 ячеек

Фото точной модели не найдено

Энергия пары: 16,87 кВт·ч · ячейки/блок: 28,39 кг · на обвязку  $\leq$ 11,61 кг

**Производитель.** Farasis Energy основана в 2002 году и разрабатывает литий-ионные батареи для транспорта. В данном проекте рассматриваются её пакетные ячейки из каталогов и оригинальных паспортов. Рейтинг 21700 не закрывает отсутствие DCIR и токовых карт некоторых pouch-моделей; их тепловые поля остаются неизвестными. Корпоративные партнёры Farasis — Mercedes-Benz, Geely и Toggl; с Toggl создано Siro. Применение конкретных S46/P84 в этих машинах источник не подтверждает. [OEM\_FARASIS]

**Основание включения.** 26S3P: 16,87 кВт·ч на пару при 28,39 кг ячеек на блок. Укладка шириной 158 мм даёт место по бокам для конструкции и отвода тепла. [F26A]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 37,4–43,4 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 10,44 кг.

**Габариты.** Ячейка: 326×79×6,5 мм. Укладка: 158×326×253,5 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 66×68×80,5 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепловыделение одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Охлаждать оба яруса, не только нижний. DCIR отсутствует; 3P делит ток, но не доказывает малое тепловыделение.

**Ограничения.** 78 ячеек, два яруса и более сложные соединения. До внутренней глубины 394 мм остаётся 68 мм суммарно, до высоты 334 мм — 80,5 мм: в них должны войти выводы, межъярусные опоры и охлаждение. Масса готового блока может превысить 40 кг.

**Требуемая проверка.** Подтвердить монтажный чертёж и токовые карты. P51B 2P тяжелее и даёт избыточную для цели энергию, поэтому здесь уступает P30A.

# Охлаждение и герметичность блока

## Откуда выводить тепло

В герметичном блоке нужен непрерывный путь от ячеек через электроизолирующий теплопроводящий материал и пластины к стенке корпуса или холодной плите. Внутренний вентилятор лишь перераспределяет тепло; наружный теплообменник отводит его в среду. Для цилиндров важен контакт внутренних рядов, для pouch — тепловые пластины и заданный изготовителем прижим. [\[THERM\]](#)

## Достаточно ли корпуса

При допустимой разнице между ячейками и средой 20 °C для 300 Вт нужна общая теплопроводность не менее 15 Вт/К, для 700 Вт — 35 Вт/К, для 1 кВт — 50 Вт/К. Эквивалентные тепловые сопротивления:  $\leq 0,067 / 0,029 / 0,020$  К/Вт. Это расчётный ориентир установившегося режима всего пути, включая контакт и наружный теплообмен; локальные горячие точки потребуют запаса.

## Что я заложил бы в конструкцию

Для RS50/BAK сначала проверить распределённый отвод на металлический корпус. Для остальных и тяжёлого длительного режима заложить холодную плиту и закрытый жидкостный контур с внешним радиатором. У съёмного блока сухой тепловой стык с охлаждаемым посадочным местом упрощает снятие, но его сопротивление надо измерить; жидкостные быстросъёмы добавляют массу, объём и места возможных утечек. Масса плит и фитингов входит в лимит 40 кг.

## Погружение в воду

Вода должна оставаться снаружи электрической полости; это не погружное охлаждение самих ячеек. Конструкция должна отводить тепло и на суше: медленное движение, горячий воздух и грязь на стенках могут быть хуже брода. Нужны уплотнение крышки, гермовводы, разъёмы в подключённом и закрытом состоянии и проверка герметичности после вибраций и температурных циклов.

## Давление и условия испытания

Глубина, длительность и повторяемость погружения пока не заданы — поэтому водозащиту готового изделия пока нельзя считать подтверждённой. Испытание по выбранной степени IP должно охватывать весь собранный блок. Мембранное выравнивание давления выбирается по условиям воды и перепада давления; оно не заменяет аварийный сброс и охлаждение. Аварийное газоотведение проектируется отдельно. [\[IP, VENT\]](#)

## Проверка до заказа всей партии

Записать температуру внутренних и наружных ячеек, плит и корпуса при одном блоке на 15 кВт, повторных пиках 30 кВт заданной длительности и низком SOC. Установить ограничения BMS по наиболее горячей ячейке и отказу охлаждения. С двумя равномерно нагруженными блоками тепло ячеек каждого примерно вчетверо меньше при той же общей мощности, но исходное требование полной тяги на одном блоке остаётся более тяжёлым.

# Паспорт пользователя: Farasis P73D · IMP14294105P73D

В присланном паспорте IMP14294105P73D (A/0, 20.12.2023) пик ограничен 325 А на 10 с. Эта модель остаётся вариантом с явно указанным компромиссом по пиковой мощности.

## Подходит для рассмотрения на 15 кВт. Самостоятельные 30 кВт остаются главным ограничением.

73 А·ч; паспортная энергия 267 Вт·ч; 941±10 г. При 25 °С: 220 А длительно, 325 А на 10 с. DCIR 1,16–1,37 мОм при 30% SOC, 73 А / 10 с. Тело 294,4×103,9×14,3 мм; противоположные выводы требуют места с двух сторон. [P73D]

### Несоответствие исходным требованиям

26S1P: 6,94 кВт·ч в блоке / 13,88 кВт·ч в паре; 24,47 кг ячеек, ориентировочно 32,5–38,5 кг готового блока. Для 15 кВт токовый запас есть при достаточном напряжении и охлаждении. Для 30 кВт на валу при пределе 325 А нужно не менее 105,51 В уже под нагрузкой — почти напряжение полного заряда, до которого ещё вычитается просадка.

### Необходимые компромиссы

Реалистичный компромисс — на одном блоке ограничить пик ниже 30 кВт по фактическому напряжению: например, при 100 В и 325 А арифметический потолок около 28,4 кВт на валу, только на 10 с. Либо получать 30 кВт от двух одновременно работающих блоков, отказавшись от полной мощности на одном. Энергии пары при этом примерно на 7,4% меньше цели 15 кВт·ч.

### Допустимый сценарий применения

Удвоение до 26S2P внутри каждого блока не спасает исходное задание: ячейки одни весят 48,93 кг. В 1P нужно проверить отвод тепла, прижим, выводы и работу при низком SOC. 100 В в примере — расчётная точка, не порог SOC и не универсальное ограничение контроллера.

# Конфигурации для прототипирования

Контрольную закупку сравнивать по точным исполнениям RS50, Tenpower 50XG, EVE 50PL и Great Power 50Q; BAK 50D2 оставить техническим кандидатом до доступной поставки. Для документированного сравнения сохранить Molicel P50B. Linkdata 65P интересна удельной энергией, но дорога и греется сильнее; Tenpower 60XG ожидает подтверждения. Ampac JP50, Linkdata 50P, Yichuan 50PL и Varcell T60/Q65 без совпадающей версии и паспорта не получают свойства графиков других моделей. Для pouch приоритет S46/P84/P79 сохраняется до DCIR и токовых карт. Окончательный выбор решает испытание внутренней горячей ячейки в герметичном блоке на одном источнике питания.